

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



SINH VIÊN THỰC HIỆN
THÁI THIÊN KIM
MSSV: 222219
LỚP: DH22KPM01

ĐỀ TÀI
WEBSITE QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN HÀNG VÀ ĐẶT LỊCH SPA THÚ CƯNG

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Mã ngành: 7480103

Cần Thơ, tháng 3 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



SINH VIÊN THỰC HIỆN

THÁI THIÊN KIM

MSSV: 223145

LỚP: DH22KPM01

TÊN ĐỀ TÀI

WEBSITE QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN HÀNG VÀ ĐẶT LỊCH SPA THÚ CỪNG

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Mã ngành: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIÊN

Cần Thơ, tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Trước tiên, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, đã tận tâm truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của quý Thầy Cô, chúng em đã có được nền tảng kiến thức vững chắc về Kỹ thuật phần mềm, từ đó hoàn thành tốt đề tài này.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Văn Thiện – người đã đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện đồ án cơ sở 2. Nhờ sự nhiệt tình, sự chia sẻ kinh nghiệm và những lời khuyên quý báu của thầy, nhóm chúng em đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất có thể.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế, có thể trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và đánh giá từ quý Thầy Cô. Những lời nhận xét của Thầy Cô sẽ là bài học quý giá, giúp chúng em nhận ra những điểm cần khắc phục và hoàn thiện bản thân hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, thay mặt nhóm, chúng em xin kính chúc quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần thơ, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

THÁI THIÊN KIM

LỜI CAM KẾT

Chúng tôi xin cam kết đồ án II này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của chúng tôi và kết quả này chưa được sử dụng cho bất kỳ đồ án nào khác.

Sinh viên thực hiện

THÁI THIÊN KIM

A blank sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing.

TRẦN VĂN THIỆN

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU.....	8
1.1 Giới thiệu tổng quan về đề tài.....	8
1.2 Mục tiêu đề tài	8
1.3 Chức năng phần mềm	8
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	9
1.4.1 Đối tượng	9
1.4.2 Thời gian	10
1.4.3. Phạm vi thực hiện.....	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	11
2.1. Nội dung nghiên cứu	11
2.1.1 Cơ sở lý luận	11
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu.....	12
2.2. Công nghệ áp dụng đề tài	12
2.2.1. Visual Studio	13
Hình 2.1: Visual Studio 2022.....	14
2.2.2. MVC (Model – View – Controller)	14
2.2.3. ADO.NET	15
2.2.4. SQL Sever	16
Hình 2.2: SQL Server.....	17
2.2.5. Ngôn ngữ lập trình C#.....	17
Hình 2.3: Ngôn ngữ C#.....	18
2.2.6. StarUML.....	18
Hình 2.4:StarUML	19
2.2.7. Kiến trúc 3 lớp.....	19

Hình 2.5 Mô hình 3 lớp	20
CHƯƠNG 3	21
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG, CƠ SỞ DỮ LIỆU	21
3.1. Người dùng và quyền hạn.....	21
3.1.1. Quản lý (Admin)	21
3.1.2. Người dùng (User)	21
3.2. Yêu cầu hệ thống	22
3.2.1. Yêu cầu chức năng	22
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	22
3.3. Rủi ro	23
3.4. Đặt tả tiến trình	23
3.4.1. Phân tích yêu cầu.....	23
3.4.2. Thiết kế hệ thống.....	24
3.4.3. Phát triển ứng dụng	24
3.4.4. Kiểm thử.....	25
3.4.5. Triển khai và cài đặt.....	25
3.4.6. Cập nhật và bảo trì	26
3.4.7. Mở rộng và tối ưu hóa.....	26
3.4.8. Theo dõi và báo cáo	26
3.4.9. Đảm bảo an ninh thông tin	27
3.5. Danh sách chức năng của người dùng.....	27
3.5.1. Đăng ký và đăng nhập tài khoản.	27
3.5.2. Xem danh sách sản phẩm và thông tin chi tiết sản phẩm.	28
3.5.3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.	28
3.5.4. Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.....	28
3.5.5. Đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.	28
3.5.6. Sử dụng chatbox AI để được tư vấn và gợi ý sản phẩm.	28
3.5.7. Theo dõi đơn hàng và lịch đặt dịch vụ.	28
3.6. Danh sách chức năng Admin (Quản lý)	29

3.6.1. Bảng điều khiển tổng quan.....	29
3.6.2. Quản lý danh mục sản phẩm	29
3.6.3. Quản lý hình ảnh	29
3.6.4. Quản lý đơn hàng	29
3.6.5. Quản lý tài khoản	30
3.6.6. Quản lý lịch spa.....	30
3.6.7. Thống kê báo cáo	30
3.6.8. Chatbox AI	30
3.7. Mô hình UseCase.....	31
3.7.1. UseCase tác nhân Admin	31
Hình 3.1. Usecase của tác nhân Admin.....	31
3.7.2. UseCase tác nhân khách hàng	33
Hình 3.2. Usecase của tác nhân khách hàng	33
3.8. Mô hình thực thể quan hệ	35
3.8.1. Mô hình ERD	35
Hình 3.3 Mô hình ERD	35
3.8.2. Mô tả các thực thể	35
3.8.3. Tổng quan mối quan hệ chính.....	38
Bảng 3.1. Mối quan hệ dữ liệu	38
3.9. Cơ sở dữ liệu.....	39
3.9.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu	39
Hình 3.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu.....	39
3.9.2 . Bảng vai trò	40
Bảng 3.2. VaiTro	40
3.9.3. Bảng người dùng	40
Bảng 3.3. NguoiDung.....	40
Bảng 3.9.4. Bảng SanPhamKemChongNang.....	41
<i>Bảng 3.4. SanPhamKemChongNang</i>	<i>41</i>
Bảng 3.9.5. Bảng LoaiKemChongNang	41

<i>Bảng 3.5. LoaiKemChongNang</i>	41
Bảng 3.9.6. Bảng GioHang	41
<i>Bảng 3.6. GioHang</i>	41
3.9.7. Bảng ThanhToan	42
<i>Bảng 3.7. ThanhToan</i>	42
3.9.8. Bảng ChiTietThanhToan.....	42
<i>Bảng 3.8. ChiTietThanhToan</i>	42
Bảng 3.9.9.Bảng DichVuSpa	43
<i>Bảng 3.9. DichVuSpa</i>	43
Bảng 3.9.10. Bảng DatLichSpa.....	43
Bảng 3.10. DatLichSpa	43
Bảng 3.9.11. Bảng LoaiThuCung	43
Bảng 3.11. LoaiThuCung.....	43
Bảng 3.9.12. Bảng DanhGia	44
Bảng 3.12. DanhGia	44
Bảng 3.9.13. Bảng AnhKemChongNang.....	44
<i>Hình 3.13. AnhKemChongNang</i>	44
Bảng 3.9.14. Bảng LoaiAnh.....	44
Bảng 3.14. LoaiAnh	44
Bảng 3.9.15. Bảng Slider	45
Bảng 3.15. Slider.....	45
3.10. Sơ đồ Sequence Diagram cho tác nhân quản lý.....	45
3.10.1. Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng Quản lý danh mục	45
Hình 3.4 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý danh mục	45
3.10.2. Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng Quản lý hình ảnh.....	47
Hình 3.5 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý hình ảnh	47
3.10.3. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý đơn hàng.....	48
Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý đơn hàng	48
3.10.4. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý tài khoản.....	49

Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý tài khoản	49
3.10.5. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý lịch spa	50
Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý spa	50
3.10.6. Sơ đồ Sequence Diagram - Chức năng Chatbox AI.....	51
Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram chức năng Chatbox AI.....	51
3.6.7. Sequence Diagram — Chức năng Thống kê báo cáo	52
Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram chức năng thống kê báo cáo	52
CHƯƠNG 4	53
THIẾT KẾ GIAO DIỆN	53
4.1. Sơ đồ BFD	53
Hình 4.1 Sơ đồ BFD.....	53
4.2. Giao diện người dùng	54
4.2.1 Giao diện màn hình chính	54
Hình 4.2. Giao diện màn hình chính	54
4.2.2 Giao diện đăng nhập.....	55
Hình 4.3. Giao diện đăng nhập.....	55
4.2.3 Giao diện thức ăn cún.....	56
Hình 4.4. Giao diện thức ăn cún.....	56
4.2.4. Giao diện thức ăn mèo	57
Hình 4.5. Giao diện thức ăn mèo	57
4.2.5. Giao diện khuyến mãi	58
Hình 4.6. Giao diện khuyến mãi	58
4.2.6 Giao diện đặt lịch	59
Hình 4.7.1 Giao diện đặt lịch	59
Hình 4.7.2. Giao diện đặt lịch	59
4.2.7 Giao diện chatbox AI	60
Hình 4.8. Giao diện ChatboxAI	60
4.3. Giao diện quản lý.....	61
4.3.1 Giao diện màn hình chính	61

Hình 4.1 Giao diện màn hình chính	61
4.3.2. Giao diện danh mục	62
Hình 4.2. Giao diện danh mục	62
4.3.3. Giao diện danh mục hình ảnh.....	63
Hình 4.3. Giao diện danh mục hình ảnh.....	63
4.3.4 . Giao diện danh mục hình ảnh sản phẩm	64
Hình 4.4. Giao diện danh mục hình ảnh sản phẩm	64
4.3.5. Giao diện danh mục thông tin sản phẩm.....	65
Hình 4.5. Giao diện danh mục thông tin sản phẩm.....	65
4.3.6. Giao diện quản lý đơn hàng	66
Hình 4.6. Giao diện quản lý đơn hàng	66
4.3.7. Giao diện quản lý spa	67
Hình 4.3.8. Giao diện quản lý spa	67
CHƯƠNG 5	68
THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH	68
5.1. Kiểm thử	68
5.1.1. Mục đích kiểm thử	68
5.1.2. Phương pháp kiểm thử	68
5.1.3. Bảng kiểm thử đăng nhập.....	69
Bảng 5.1 Kiểm thử đăng nhập.....	69
5.1.4. Kiểm thử quản lý sản phẩm.....	70
Bảng 5.2 Kiểm quản lý sản phẩm	70
5.1.5. Kiểm thử quản lý đơn hàng.....	71
Bảng 5.3 Kiểm quản lý đơn hàng.....	71
5.1.6. Kiểm thử đặt lịch spa	71
Bảng 5.4 Kiểm thử đặt lịch spa	71
5.1.7. Kiểm thử chức năng quản lý hình ảnh	72
Bảng 5.5 Kiểm thử chức năng quản lý hình ảnh.....	72
5.1.8. Kiểm thử chức năng Chatbox AI	72

Bảng 5.6 Kiểm thử chức năng Chatbox AI.....	72
5.1.9. Kiểm thử chức năng thống kê báo cáo	73
Bảng 5.7 Kiểm thử chức năng thống kê báo cáo	73
CHƯƠNG 6	74
KẾT LUẬN.....	74
6.1 Kết luận.....	74
6.2. Hướng phát triển.....	76
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	78

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu tổng quan về đề tài

Hiện nay, nhu cầu nuôi và chăm sóc thú cưng như chó, mèo ngày càng tăng. Vì vậy, các sản phẩm như thức ăn, phụ kiện và dịch vụ chăm sóc thú cưng cũng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, việc mua sản phẩm hoặc đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng tại các cửa hàng truyền thống còn nhiều bất tiện.

Vì lý do đó, đề tài xây dựng website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng được thực hiện. Hệ thống cho phép người dùng xem và mua các sản phẩm như thức ăn cho chó, mèo, đặt lịch dịch vụ spa trực tuyến và sử dụng chatbox AI để được gợi ý sản phẩm phù hợp.

Website giúp khách hàng mua sắm và đặt dịch vụ dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ cửa hàng quản lý sản phẩm và dịch vụ hiệu quả

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và mua các sản phẩm như thức ăn cho chó, mèo. Hệ thống cho phép người dùng đặt lịch dịch vụ spa trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Ngoài ra, website còn tích hợp chatbox AI gợi ý sản phẩm, hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc thú cưng. Đồng thời, hệ thống giúp cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và lịch đặt dịch vụ một cách hiệu quả hơn.

1.3 Chức năng phần mềm

Quản lý sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và tìm kiếm các sản phẩm dành cho thú cưng như thức ăn cho chó, mèo.

Quản lý tài khoản người dùng: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản.

Giỏ hàng: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng và tiến hành đặt hàng.

Thanh toán trực tuyến: Hỗ trợ khách hàng thanh toán đơn hàng thông qua hình thức thanh toán trực tuyến.(VietQR)

Đặt lịch dịch vụ spa: Cho phép khách hàng đặt lịch chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng thông qua website.

ChatboxAI: Hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Quản trị hệ thống: Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và dịch vụ spa.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng

Đối tượng của đề tài là hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng. Hệ thống hướng đến các nhóm người dùng chính như:

Khách hàng: Người nuôi thú cưng có nhu cầu mua các sản phẩm như thức ăn cho chó, mèo và sử dụng dịch vụ spa chăm sóc thú cưng. Người dùng có thể xem sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và đặt lịch dịch vụ spa thông qua website.

Quản trị viên (Admin): Người quản lý hệ thống, có nhiệm vụ quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn hàng, lịch đặt dịch vụ spa và theo dõi hoạt động của hệ thống.

Người dùng chung: Tất cả người dùng có thể truy cập website để xem thông tin sản phẩm, dịch vụ và sử dụng chatbox AI để được tư vấn hoặc gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

1.4.2 Thời gian

Thời gian thực hiện đề tài được tiến hành trong quá trình học tập môn Đồ án tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Trong khoảng thời gian này, em tiến hành nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng và hoàn thiện website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng.

Quá trình thực hiện đề tài bao gồm các giai đoạn như tìm hiểu yêu cầu của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện website, lập trình các chức năng chính và kiểm thử hệ thống trước khi hoàn thiện báo cáo.

1.4.3. Phạm vi thực hiện

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng website bán hàng và quản lý dịch vụ spa cho thú cưng. Hệ thống được phát triển trên nền tảng web với các chức năng chính như hiển thị sản phẩm, mua hàng, thanh toán trực tuyến và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbox AI nhằm hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp cho người dùng. Website giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng một cách thuận tiện.

Hệ thống được xây dựng bằng Visual Studio với ngôn ngữ lập trình C# và cơ sở dữ liệu SQL Server, giúp quản lý dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, người dùng và lịch đặt dịch vụ một cách hiệu quả.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.1.1 Cơ sở lý luận

Website thương mại điện tử là hệ thống cho phép người dùng thực hiện các hoạt động mua bán sản phẩm và dịch vụ thông qua internet. Việc xây dựng website bán hàng giúp cửa hàng có thể giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và phục vụ khách hàng một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng, nhu cầu mua các sản phẩm như thức ăn, phụ kiện và sử dụng dịch vụ spa cho thú cưng ngày càng tăng. Vì vậy, việc xây dựng một website bán hàng kết hợp với dịch vụ spa cho thú cưng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và đặt lịch chăm sóc thú cưng trực tuyến.

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller) trong ASP.NET MVC. Mô hình này giúp tách biệt các thành phần của hệ thống, giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống dễ dàng hơn.

Model: Là thành phần quản lý dữ liệu của hệ thống, bao gồm các lớp đại diện cho dữ liệu như sản phẩm, người dùng, đơn hàng và dịch vụ spa.

View: Là giao diện hiển thị thông tin cho người dùng, giúp người dùng có thể xem sản phẩm, đặt hàng và đặt lịch dịch vụ.

Controller: Là thành phần xử lý các yêu cầu từ người dùng, thực hiện các thao tác với dữ liệu và trả kết quả về giao diện.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu

Để xây dựng hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu và thực hiện sau:

a) Giải pháp thực hiện

Đề tài tập trung nghiên cứu và áp dụng mô hình ASP.NET MVC để xây dựng hệ thống website hoàn chỉnh. Hệ thống sử dụng SQL Server để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm các bảng dữ liệu về sản phẩm, người dùng, đơn hàng và lịch đặt dịch vụ spa. Trên nền tảng đó, website được phát triển với các chức năng chính như hiển thị danh sách sản phẩm, quản lý giỏ hàng, hỗ trợ thanh toán trực tuyến và cho phép người dùng đặt lịch sử dụng dịch vụ spa một cách thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chatbox AI nhằm hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả tương tác trên website.

b) Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống website bán hàng kết hợp cung cấp dịch vụ spa dành cho thú cưng, hướng đến hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên. Trong đó, khách hàng có thể tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm và sử dụng các dịch vụ, còn quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng và triển khai các chức năng cốt lõi của website như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, đặt lịch dịch vụ spa, đồng thời tích hợp chatbox AI nhằm hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.2. Công nghệ áp dụng đề tài

Hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng được xây dựng dựa trên các công nghệ phát triển phần mềm phổ biến trong môi

trường Windows nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ phát triển và thuận tiện trong quá trình bảo trì, nâng cấp. Hệ thống được phát triển theo mô hình ASP.NET MVC với ngôn ngữ lập trình C# và sử dụng SQL Server để quản lý cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbox AI nhằm hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp cho người dùng. Việc áp dụng các công nghệ này giúp hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm sản phẩm và sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng của khách hàng.

2.2.1. Visual Studio

Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng desktop, web và mobile. Trong đề tài này, Visual Studio được sử dụng để phát triển toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý nông nghiệp.

Visual Studio cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ lập trình như thiết kế giao diện trực quan, quản lý dự án, gỡ lỗi chương trình và tích hợp thư viện. Nhờ đó quá trình phát triển hệ thống trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.



2.2.2. MVC (Model – View – Controller)

ASP.NET MVC là một công nghệ phát triển ứng dụng web thuộc nền tảng .NET do Microsoft phát triển, cho phép xây dựng các hệ thống web theo mô hình **Model – View – Controller**. Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó giúp hệ thống dễ phát triển, bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Trong hệ thống **website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng** của đề tài, ASP.NET MVC được sử dụng để xây dựng toàn bộ cấu trúc và chức năng của hệ thống. Thông qua giao diện web, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như xem sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

ASP.NET MVC hoạt động dựa trên cơ chế xử lý yêu cầu từ người dùng thông qua các thành phần chính. **Model** chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu như sản phẩm, người dùng, đơn hàng và dịch vụ spa. **View** là phần giao diện hiển thị thông tin cho người dùng, được xây dựng bằng HTML, CSS và Razor. **Controller** đóng vai trò xử lý các yêu cầu từ người dùng, thực hiện các thao tác với dữ liệu và trả kết quả về giao diện.

Trong quá trình phát triển hệ thống, các thành phần của mô hình MVC được sử dụng như: Controller để xử lý các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và đặt lịch; Model để lưu trữ và xử lý dữ liệu từ SQL Server; View để hiển thị dữ liệu và tạo giao diện tương tác với người dùng.

Nhờ vào việc áp dụng mô hình MVC, hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và có khả năng mở rộng tốt. Đồng thời, việc tích hợp với các công nghệ như SQL Server và chatbox AI giúp hệ thống hoạt động ổn định, nâng

cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cũng như chăm sóc thú cưng.

2.2.3. ADO.NET

ADO.NET là công nghệ truy cập dữ liệu thuộc nền tảng .NET do Microsoft phát triển, được sử dụng để kết nối và thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server. ADO.NET đóng vai trò là cầu nối giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu, cho phép hệ thống thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu một cách hiệu quả.

Trong hệ thống **website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng**, ADO.NET được sử dụng để kết nối ứng dụng **ASP.NET MVC** với cơ sở dữ liệu SQL Server. Thông qua ADO.NET, hệ thống có thể gửi các câu lệnh SQL để truy xuất thông tin về sản phẩm, người dùng, đơn hàng và dịch vụ spa, đồng thời cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng trong quá trình mua sắm và sử dụng dịch vụ.

ADO.NET cung cấp nhiều lớp hỗ trợ xử lý dữ liệu, trong đó các lớp thường được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

SqlConnection dùng để thiết lập và quản lý kết nối giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu

SqlCommand dùng để thực thi các câu lệnh SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

SqlDataAdapter đóng vai trò trung gian giúp lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và đưa vào bộ nhớ của chương trình

DataTable / DataSet dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý và hiển thị lên giao diện.

Nhờ sử dụng ADO.NET, hệ thống có thể thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác và ổn định. Việc kết hợp ADO.NET với mô hình **ASP.NET MVC** và SQL Server giúp xây dựng một hệ thống website có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu hiệu quả, hỗ trợ người dùng dễ dàng mua sắm sản phẩm và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

2.2.4. SQL Sever

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Hệ thống này được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của ứng dụng một cách có tổ chức và an toàn.

Trong đề tài hệ thống quản lý nông nghiệp, SQL Server được sử dụng làm nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Các thông tin như dữ liệu người dùng, cây trồng, mùa vụ, vật tư nông nghiệp, chi phí sản xuất và sản lượng thu hoạch đều được quản lý trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) để thực hiện các thao tác với dữ liệu. Các câu lệnh SQL cho phép người lập trình:

SELECT: truy vấn và lấy dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu.

INSERT: thêm dữ liệu mới vào bảng.

UPDATE: cập nhật thông tin dữ liệu đã tồn tại.

DELETE: xóa dữ liệu khỏi bảng.

Trong hệ thống, SQL Server được kết nối với ứng dụng thông qua **ADO.NET**, giúp chương trình có thể truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện WinForms. Việc sử dụng SQL Server giúp dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ truy vấn dữ liệu nhanh chóng.

Ngoài ra, SQL Server còn hỗ trợ các cơ chế bảo mật, phân quyền truy cập và sao lưu dữ liệu, giúp hệ thống hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình sử dụng.



Hình 2.2: SQL Server

2.2.5. Ngôn ngữ lập trình C#

C# (C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và là một phần của nền tảng .NET. C# được sử dụng để xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau như ứng dụng web, ứng dụng desktop và các hệ thống phần mềm doanh nghiệp.

Trong hệ thống **website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng**, ngôn ngữ C# được sử dụng để phát triển toàn bộ chức năng của hệ thống theo mô hình **ASP.NET MVC**. Thông qua C#, hệ thống có thể xử lý các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

C# hỗ trợ lập trình hướng đối tượng với các đặc điểm quan trọng như tính đóng gói (Encapsulation) giúp bảo vệ và quản lý dữ liệu, tính kế thừa (Inheritance) cho phép tái sử dụng và mở rộng chương trình, tính đa hình (Polymorphism) giúp các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành vi

khác nhau, và tính trừu tượng (Abstraction) giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế hệ thống.

Ngoài ra, C# có khả năng tích hợp tốt với các công nghệ khác trong hệ sinh thái .NET như **ASP.NET MVC**, **ADO.NET** và **SQL Server**, giúp việc phát triển hệ thống web trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Nhờ cú pháp rõ ràng, dễ học, khả năng mở rộng cao và được hỗ trợ mạnh mẽ từ Microsoft, C# là lựa chọn phù hợp để xây dựng hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng trong đề tài này.



Hình 2.3: Ngôn ngữ C#

2.2.6. StarUML

StarUML là một công cụ hỗ trợ thiết kế và mô hình hóa hệ thống phần mềm dựa trên ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Unified Modeling Language). Công cụ này giúp người phát triển hệ thống xây dựng các sơ đồ mô tả cấu trúc và hoạt động của phần mềm trước khi tiến hành lập trình.

Trong đề tài hệ thống quản lý nông nghiệp, StarUML được sử dụng để thiết kế và mô tả các mô hình của hệ thống trong giai đoạn phân tích và thiết kế. Các sơ đồ UML được xây dựng nhằm giúp thể hiện rõ chức năng của hệ thống, mối quan hệ giữa các thành phần và luồng hoạt động của chương trình.

Các loại sơ đồ được sử dụng trong đề tài bao gồm:

Use Case Diagram: mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa người dùng với hệ thống.

Sequence Diagram: mô tả trình tự các bước xử lý và sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian.

Entity Relationship Diagram (ERD): mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng StarUML giúp quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trở nên trực quan và dễ hiểu hơn. Đồng thời, các sơ đồ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lập trình viên xây dựng hệ thống một cách chính xác, đảm bảo các chức năng của phần mềm được triển khai đúng theo yêu cầu ban đầu.



Hình 2.4:StarUML

2.2.7. Kiến trúc 3 lớp

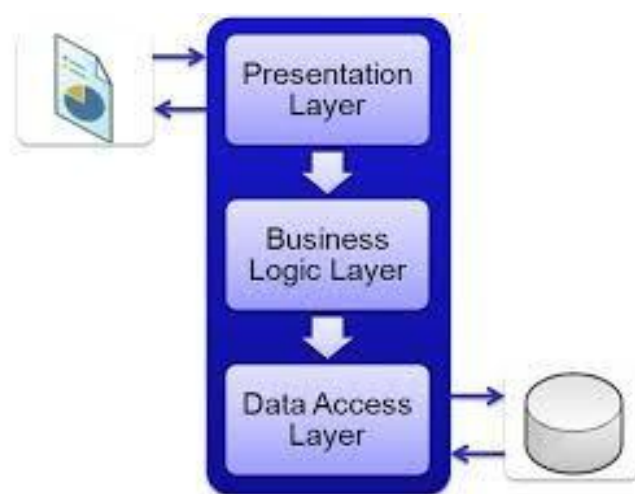
Hệ thống **website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng** được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa **mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture)** và **mô hình ASP.NET MVC**, nhằm tách biệt rõ ràng các thành phần trong hệ thống, giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng trở nên dễ dàng hơn.

Trong hệ thống, **Presentation Layer (Lớp giao diện)** tương ứng với **View trong mô hình MVC**, là nơi hiển thị thông tin và giao tiếp trực tiếp với người dùng. Lớp này được xây dựng bằng HTML, CSS, Razor View, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như xem sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Business Logic Layer (Lớp xử lý nghiệp vụ) tương ứng với **Controller trong MVC**, có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu từ người dùng, kiểm tra dữ liệu, thực hiện các nghiệp vụ như xử lý đơn hàng, quản lý giỏ hàng, đặt lịch spa và điều hướng dữ liệu giữa View và Model.

Data Access Layer (Lớp truy cập dữ liệu) tương ứng với **Model trong MVC**, chịu trách nhiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua ADO.NET. Lớp này thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu liên quan đến sản phẩm, người dùng, đơn hàng và dịch vụ spa.

Việc kết hợp mô hình 3 lớp với **ASP.NET MVC** giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, tăng tính tái sử dụng mã nguồn, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cao, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của hệ thống trong tương lai.



Hình 2.5 Mô hình 3 lớp

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG, CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Người dùng và quyền hạn

3.1.1. Quản lý (Admin)

Quản lý là người có quyền cao nhất trong hệ thống và chịu trách nhiệm giám sát, quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Admin có thể thực hiện các chức năng như:

Bảng điều khiển tổng quan

Quản lý danh mục

Quản lý hình ảnh

Quản lý đơn hàng

Quản lý tài khoản

Quản lý lịch spa

Thống kê báo cáo

Chatbox AI

3.1.2. Người dùng (User)

Khách hàng là người trực tiếp sử dụng hệ thống để mua sắm sản phẩm và sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng. Thông qua hệ thống, khách hàng có thể:

Đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Xem danh sách sản phẩm và thông tin chi tiết sản phẩm.

Tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.

Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

Đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Sử dụng chatbox AI để được tư vấn và gợi ý sản phẩm.

Theo dõi đơn hàng và lịch đặt dịch vụ.

3.2. Yêu cầu hệ thống

Hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng mua sắm sản phẩm và sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả. Để hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng, cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản như sau:

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần cung cấp những chức năng chính bao gồm:

Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập vào hệ thống.

Quản lý thông tin người dùng.

Quản lý sản phẩm và danh mục sản phẩm.

Quản lý giỏ hàng và đơn hàng của khách hàng.

Thực hiện thanh toán trực tuyến.

Quản lý và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Theo dõi đơn hàng và lịch dịch vụ.

Xem báo cáo và thống kê hoạt động kinh doanh.

Quản lý và cập nhật nội dung website như tin tức, hình ảnh.

Tích hợp chatbox AI hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng như:

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng.

Hệ thống hoạt động ổn định và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.

Tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu nhanh chóng.

Hệ thống có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

Các yêu cầu trên là cơ sở để thiết kế và xây dựng hệ thống website, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm sản phẩm và sử dụng dịch vụ spa cho thú cưng của người dùng.

3.3. Rủi ro

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng, có thể xuất hiện một số rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống. Việc xác định các rủi ro tiềm ẩn giúp quá trình phát triển có kế hoạch phòng tránh và xử lý kịp thời.

Một trong những rủi ro phổ biến là rủi ro về dữ liệu. Nếu thông tin sản phẩm, đơn hàng hoặc dữ liệu người dùng được nhập không chính xác hoặc không đầy đủ, các báo cáo và kết quả xử lý sẽ không phản ánh đúng thực tế, ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh và quản lý.

Bên cạnh đó, rủi ro về kỹ thuật cũng có thể xảy ra khi hệ thống gặp lỗi phần mềm, lỗi trong quá trình xử lý hoặc sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu. Những vấn đề này có thể làm gián đoạn quá trình mua sắm, đặt hàng hoặc đặt lịch dịch vụ của khách hàng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngoài ra, rủi ro từ phía người dùng cũng cần được xem xét. Một số người dùng có thể chưa quen với việc sử dụng website, dẫn đến thao tác sai hoặc gặp khó khăn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, hệ thống cần được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng.

Cuối cùng là rủi ro về bảo mật thông tin. Nếu hệ thống không được thiết kế với cơ chế bảo mật phù hợp, dữ liệu người dùng và thông tin thanh toán có thể bị truy cập trái phép. Do đó, việc phân quyền người dùng và bảo vệ dữ liệu là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống.

3.4. Đặt tả tiến trình

3.4.1. Phân tích yêu cầu

Xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng. Hệ thống cần hỗ trợ người dùng trong việc mua sắm sản phẩm và sử dụng các dịch vụ như xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và đặt lịch chăm sóc thú cưng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng chatbox AI để tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng, đồng thời cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo giúp quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp.

3.4.2. Thiết kế hệ thống

Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng, xác định các thành phần chính bao gồm giao diện người dùng, logic xử lý và cơ sở dữ liệu. Hệ thống được xây dựng theo mô hình ASP.NET MVC kết hợp kiến trúc 3 lớp, giúp phân tách rõ ràng các thành phần và đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình phát triển.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ các thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, thanh toán và lịch đặt dịch vụ spa. Giao diện hệ thống được xây dựng thân thiện, trực quan giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, thực hiện mua hàng và đặt lịch chăm sóc thú cưng.

3.4.3. Phát triển ứng dụng

Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C# và framework ASP.NET MVC. Hệ thống triển khai các chức năng chính như:

Quản lý thông tin sản phẩm.

Quản lý danh mục sản phẩm.

Quản lý giỏ hàng và đơn hàng của khách hàng.

Thực hiện thanh toán trực tuyến.

Quản lý và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Hệ thống chatbox AI hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm.

Thống kê và báo cáo hoạt động kinh doanh.

3.4.4. Kiểm thử

Thực hiện kiểm thử hệ thống nhằm đảm bảo các chức năng của website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng hoạt động chính xác và ổn định.

Các bước kiểm thử bao gồm:

Kiểm thử các chức năng chính như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đặt lịch dịch vụ spa.

Kiểm thử giao diện người dùng và luồng xử lý dữ liệu để đảm bảo các thao tác được thực hiện chính xác và thuận tiện.

Kiểm thử hiệu suất nhằm đảm bảo hệ thống có thể xử lý nhiều người dùng truy cập cùng lúc mà vẫn hoạt động ổn định.

3.4.5. Triển khai và cài đặt

Triển khai hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng trên máy chủ hoặc môi trường hosting phù hợp với mô hình ứng dụng web. Tiến hành cấu hình hệ thống, cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server và thiết lập môi trường chạy ASP.NET MVC để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Sau khi triển khai, hệ thống sẽ sẵn sàng phục vụ người dùng với các chức năng như mua sắm sản phẩm, thanh toán trực tuyến và đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng một cách thuận tiện.

3.4.6. Cập nhật và bảo trì

Thực hiện các bản cập nhật định kỳ cho hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng nhằm cải thiện hiệu suất, nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ngoài ra, hệ thống sẽ được bảo trì thường xuyên để khắc phục các lỗi phát sinh, đảm bảo an toàn dữ liệu và nâng cấp các chức năng như bán hàng, thanh toán, đặt lịch spa và chatbox AI theo nhu cầu sử dụng thực tế.

3.4.7. Mở rộng và tối ưu hóa

Trong trường hợp cần mở rộng hệ thống, có thể bổ sung thêm các chức năng mới như:

Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán trực tuyến.

Phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng.

Mở rộng chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá và khách hàng thân thiết.

Nâng cấp hệ thống chatbox AI để tư vấn chính xác và tự động hơn.

Hệ thống cũng được tối ưu hóa dựa trên phản hồi của người dùng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm cũng như sử dụng dịch vụ spa cho thú cưng.

3.4.8. Theo dõi và báo cáo

Hệ thống cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo nhằm giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng.

Các báo cáo bao gồm:

Báo cáo sản phẩm.

Báo cáo đơn hàng.

Báo cáo doanh thu.

Báo cáo lịch đặt dịch vụ spa.

Các dữ liệu này giúp quản trị viên đánh giá hiệu quả kinh doanh, theo dõi hoạt động của hệ thống và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

3.4.9. Đảm bảo an ninh thông tin

Hệ thống áp dụng các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin giao dịch trên website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng.

Các biện pháp bao gồm:

Xác thực đăng nhập người dùng để đảm bảo chỉ những người có quyền mới được truy cập hệ thống.

Phân quyền truy cập giữa người dùng và quản trị viên nhằm kiểm soát các chức năng trong hệ thống.

Bảo vệ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, đặc biệt là thông tin tài khoản và thanh toán.

Theo dõi hoạt động của hệ thống để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro bảo mật.

3.5. Danh sách chức năng của người dùng

Người dùng (khách hàng) khi sử dụng hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng có thể thực hiện nhiều chức năng nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm và chăm sóc thú cưng một cách thuận tiện và hiệu quả. Các chức năng cụ thể bao gồm:

3.5.1. Đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết và đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của website.

3.5.2. Xem danh sách sản phẩm và thông tin chi tiết sản phẩm.

Người dùng có thể duyệt danh sách các sản phẩm dành cho thú cưng như thức ăn cho chó, mèo và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, giá, mô tả và hình ảnh.

3.5.3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.

Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm mong muốn, thêm vào giỏ hàng và quản lý số lượng sản phẩm trước khi thực hiện đặt hàng.

3.5.4. Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

Hệ thống hỗ trợ người dùng thực hiện thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi, giúp hoàn tất quá trình mua sắm.

3.5.5. Đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng.

Người dùng có thể lựa chọn các dịch vụ spa và đặt lịch chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng thông qua hệ thống.

3.5.6. Sử dụng chatbox AI để được tư vấn và gợi ý sản phẩm.

Hệ thống tích hợp chatbox AI giúp người dùng đặt câu hỏi và nhận được các gợi ý về sản phẩm hoặc cách chăm sóc thú cưng phù hợp.

3.5.7. Theo dõi đơn hàng và lịch đặt dịch vụ.

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng đã đặt và theo dõi lịch hẹn dịch vụ spa để quản lý dễ dàng hơn.

3.6. Danh sách chức năng Admin (Quản lý)

Quản trị viên (Admin) là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng. Các chức năng chính của Admin bao gồm:

3.6.1. Bảng điều khiển tổng quan

Chức năng này cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của hệ thống. Quản trị viên có thể theo dõi các thông tin như số lượng sản phẩm, số đơn hàng, doanh thu, số lượng người dùng và lịch đặt dịch vụ spa. Các dữ liệu này thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc thống kê giúp Admin dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh

3.6.2. Quản lý danh mục sản phẩm

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý các danh mục sản phẩm trong hệ thống. Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm danh mục. Việc phân loại sản phẩm theo danh mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

3.6.3. Quản lý hình ảnh

Chức năng quản lý hình ảnh hỗ trợ Admin trong việc thêm mới, cập nhật hoặc xóa hình ảnh liên quan đến sản phẩm và giao diện website. Hình ảnh sản phẩm rõ ràng và trực quan giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng mua hàng.

3.6.4. Quản lý đơn hàng

Chức năng này cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng của khách hàng. Admin có thể xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng (đã xác nhận, đã hoàn thành, hủy đơn) và quản lý thông tin thanh

toán. Điều này giúp đảm bảo quá trình mua bán diễn ra hiệu quả và chính xác.

3.6.5. Quản lý tài khoản

Chức năng quản lý tài khoản cho phép Admin tạo mới, chỉnh sửa, xóa và quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Ngoài ra, Admin có thể phân quyền giữa các loại tài khoản nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

3.6.6. Quản lý lịch spa

Chức năng này giúp quản trị viên theo dõi và quản lý các lịch đặt dịch vụ spa cho thú cưng. Admin có thể xem danh sách lịch hẹn, cập nhật trạng thái lịch (đã xác nhận, đã hoàn thành, hủy lịch) và sắp xếp lịch phù hợp nhằm đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng thời gian.

3.6.7. Thống kê báo cáo

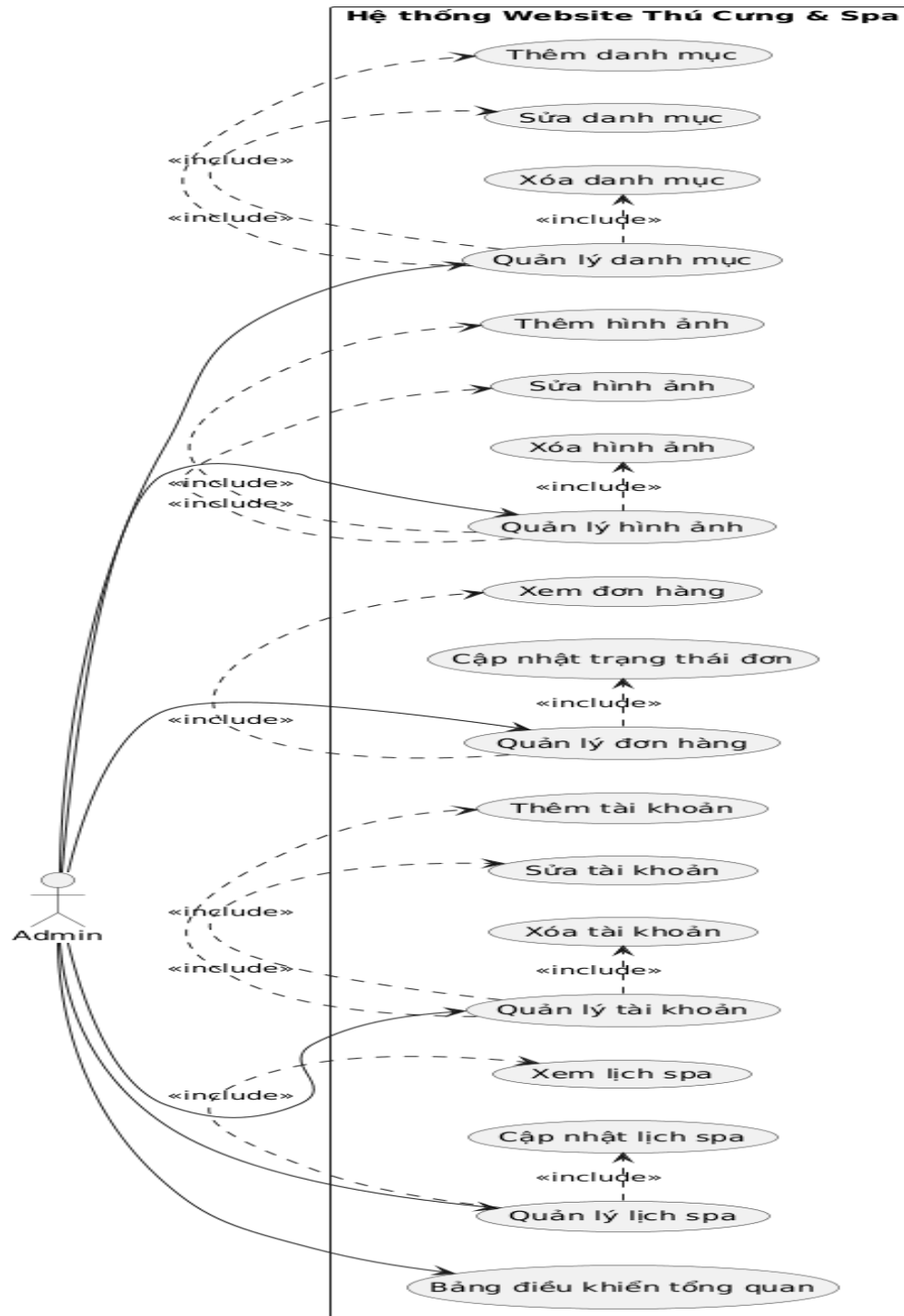
Chức năng thống kê giúp quản trị viên tổng hợp và phân tích dữ liệu hoạt động của hệ thống như doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và lịch spa. Các dữ liệu này được hiển thị dưới dạng bảng hoặc biểu đồ giúp hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

3.6.8. Chatbox AI

Chức năng Chatbox AI được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình mua sắm trên website bằng cách tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp cho thú cưng. Khi người dùng nhập nội dung cần tư vấn vào khung chat, hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu, sau đó đưa ra phản hồi phù hợp.

3.7. Mô hình UseCase

3.7.1. UseCase tác nhân Admin



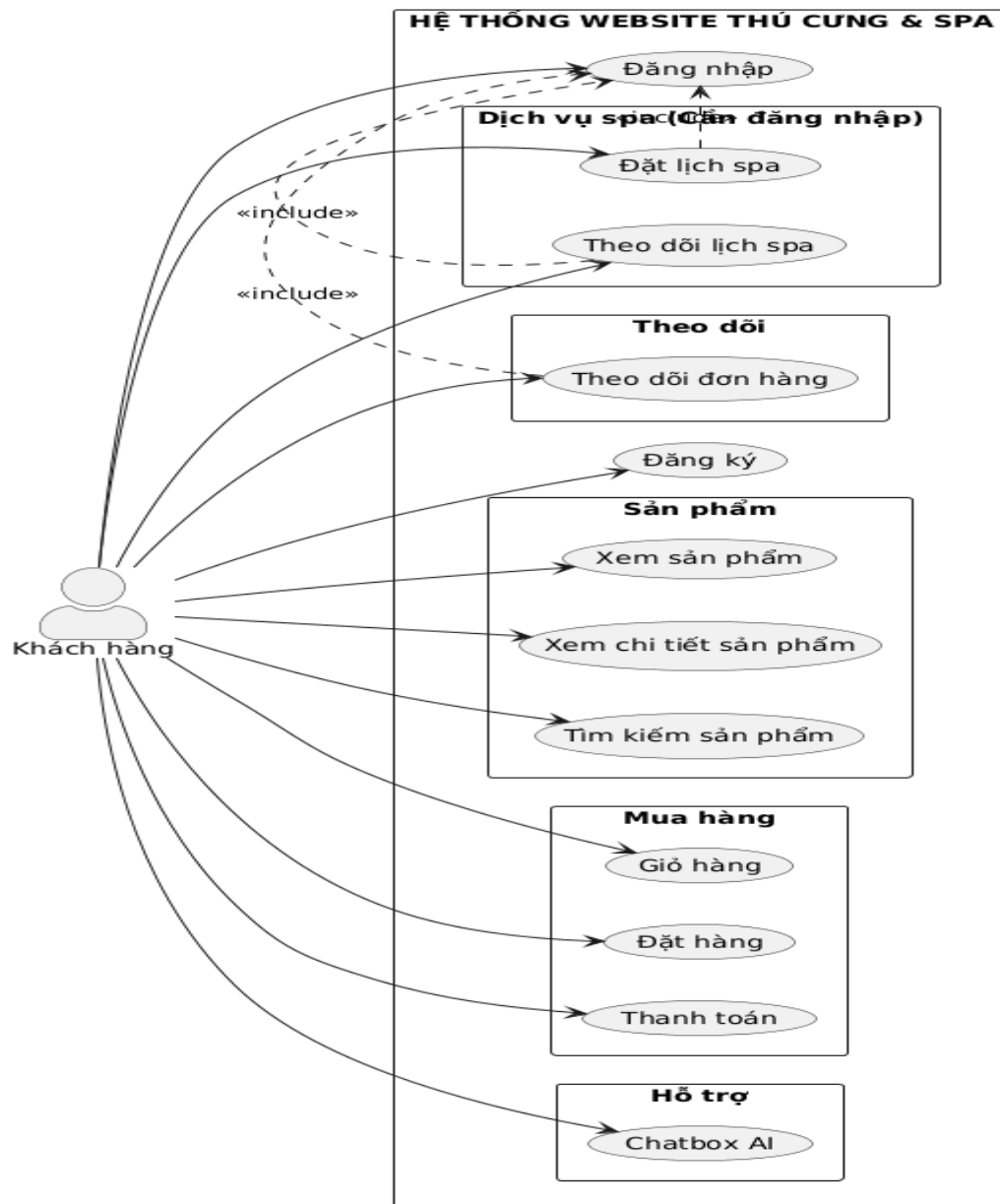
Hình 3.1. Usecase của tác nhân Admin

Sơ đồ Use Case mô tả các chức năng chính mà Admin có thể thực hiện trong hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng. Trước khi sử dụng các chức năng, Admin cần đăng nhập vào hệ thống để đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập.

Sau khi đăng nhập thành công, Admin có thể thực hiện các chức năng như: quản lý danh mục sản phẩm, quản lý hình ảnh, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản người dùng và quản lý lịch dịch vụ spa. Ngoài ra, Admin còn có thể truy cập vào bảng điều khiển tổng quan để theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống.

Các chức năng này giúp Admin quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, kiểm soát hoạt động kinh doanh, theo dõi đơn hàng và lịch dịch vụ, từ đó đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

3.7.2. UseCase tác nhân khách hàng



Hình 3.2. Usecase của tác nhân khách hàng

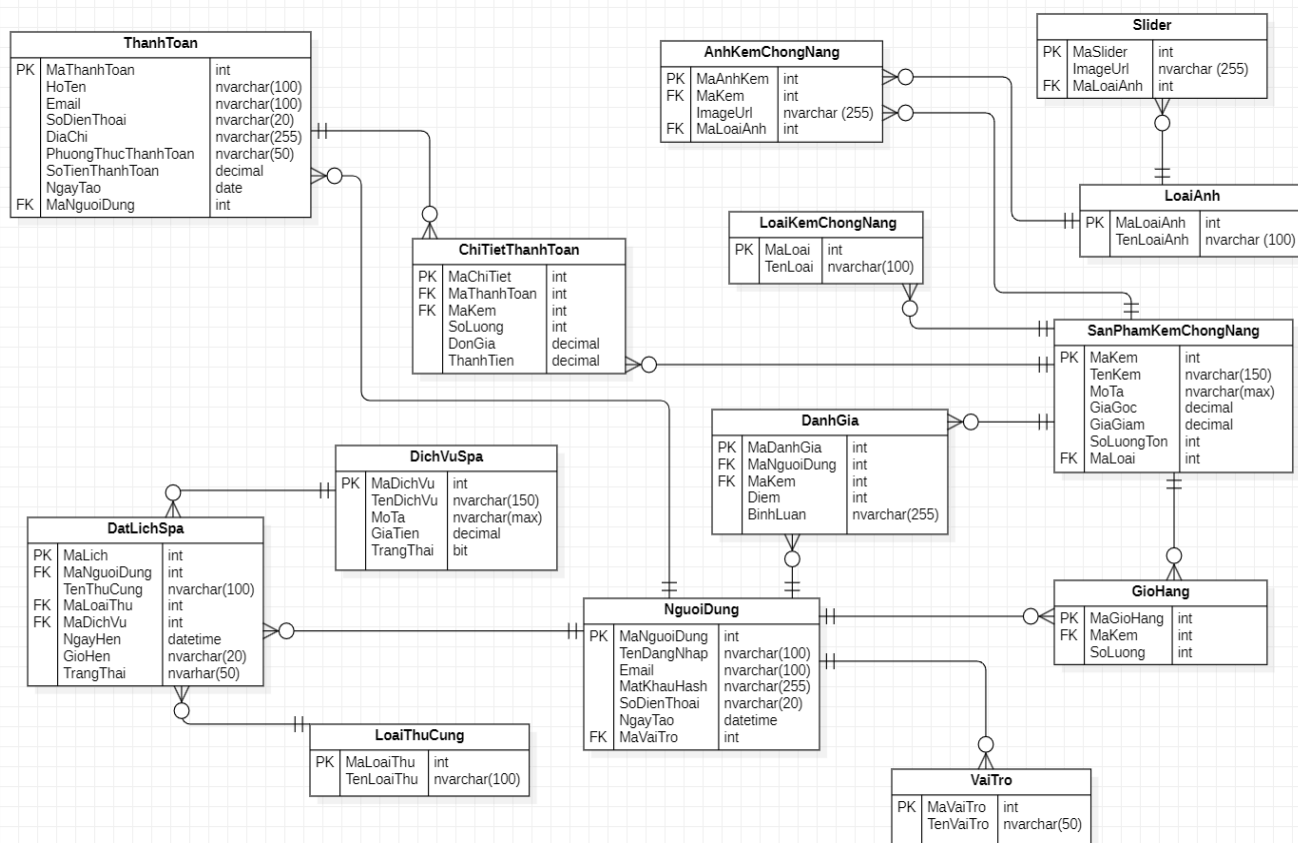
Sơ đồ Use Case mô tả các chức năng mà khách hàng có thể sử dụng trong hệ thống website bán hàng và dịch vụ spa cho thú cưng. Đối với một số chức năng như đặt lịch dịch vụ spa và theo dõi đơn hàng, khách hàng cần đăng nhập vào hệ thống để đảm bảo tính bảo mật và quản lý thông tin cá nhân.

Sau khi truy cập hệ thống, khách hàng có thể thực hiện nhiều chức năng như xem và tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng, cũng như thực hiện thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng chatbox AI giúp tư vấn và gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, sau khi đăng nhập, khách hàng có thể đặt lịch dịch vụ spa cho thú cưng, theo dõi trạng thái đơn hàng và quản lý lịch đặt dịch vụ. Các chức năng này giúp khách hàng dễ dàng mua sắm, sử dụng dịch vụ và theo dõi thông tin một cách thuận tiện, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống.

3.8. Mô hình thực thể quan hệ

3.8.1. Mô hình ERD



Hình 3.3 Mô hình ERD

3.8.2. Mô tả các thực thể

Thực thể ThanhToan lưu thông tin về các giao dịch thanh toán của người dùng trong hệ thống, bao gồm mã thanh toán, họ tên người thanh toán, email, số điện thoại, địa chỉ, phương thức thanh toán, tổng số tiền, ngày tạo và mã người dùng liên kết. Mỗi thanh toán thuộc về một người dùng theo quan hệ nhiều-một thông qua khóa ngoại MaNguoiDung. Một

thanh toán có thể bao gồm nhiều chi tiết thanh toán tương ứng với các sản phẩm đã mua. Thực thể này giúp hệ thống quản lý lịch sử giao dịch, theo dõi doanh thu và hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng.

Thực thể ChiTietThanhToan lưu thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong một giao dịch thanh toán, bao gồm mã chi tiết, mã thanh toán, mã kem chống nắng, số lượng, đơn giá và thành tiền. Mỗi chi tiết thanh toán thuộc về một thanh toán theo quan hệ nhiều-một và liên kết với một sản phẩm cụ thể. Thực thể này giúp hệ thống quản lý danh sách sản phẩm trong từng đơn hàng và tính toán tổng tiền chính xác.

Thực thể SanPhamKemChongNang lưu thông tin về các sản phẩm kem chống nắng, bao gồm mã sản phẩm, tên, mô tả, giá gốc, giá giảm, số lượng tồn kho và mã loại ảnh liên kết. Mỗi sản phẩm thuộc một loại ảnh nhất định theo quan hệ nhiều-một. Người dùng có thể xem, lựa chọn và mua sản phẩm thông qua hệ thống.

Thực thể LoaiKemChongNang lưu thông tin phân loại các sản phẩm kem chống nắng, bao gồm mã loại và tên loại. Mỗi loại có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau theo quan hệ một-nhiều. Thực thể này giúp tổ chức và phân loại sản phẩm rõ ràng trong hệ thống.

Thực thể AnhKemChongNang lưu thông tin hình ảnh của sản phẩm, bao gồm mã ảnh, mã sản phẩm, đường dẫn hình ảnh và mã loại ảnh. Mỗi ảnh thuộc về một sản phẩm và một loại ảnh nhất định theo quan hệ nhiều-một. Thực thể này giúp hiển thị hình ảnh sản phẩm trên giao diện người dùng.

Thực thể LoaiAnh lưu thông tin về loại hình ảnh, bao gồm mã loại ảnh và tên loại. Mỗi loại ảnh có thể áp dụng cho nhiều hình ảnh khác nhau theo quan hệ một-nhiều. Thực thể này hỗ trợ phân loại hình ảnh như ảnh đại diện, ảnh chi tiết

Thực thể Slider lưu thông tin các hình ảnh trình chiếu trên trang chủ, bao gồm mã slider, đường dẫn hình ảnh và mã loại ảnh. Mỗi slider

thuộc một loại ảnh nhất định. Thực thể này giúp quản lý nội dung hiển thị quảng bá trên website.

Thực thể **GioHang** lưu thông tin các sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng, bao gồm mã giỏ hàng, mã sản phẩm và số lượng. Mỗi mục trong giỏ hàng liên kết với một sản phẩm cụ thể. Thực thể này giúp người dùng quản lý danh sách sản phẩm trước khi thanh toán.

Thực thể **DanhGia** lưu thông tin đánh giá sản phẩm của người dùng, bao gồm mã đánh giá, mã người dùng, mã sản phẩm, điểm số và bình luận. Mỗi đánh giá thuộc về một người dùng và một sản phẩm theo quan hệ nhiều-một. Thực thể này giúp hệ thống thu thập phản hồi và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực thể **DichVuSpa** lưu thông tin về các dịch vụ spa cho thú cưng, bao gồm mã dịch vụ, tên dịch vụ, mô tả, giá tiền và trạng thái hoạt động. Mỗi dịch vụ có thể được nhiều người dùng đặt lịch. Thực thể này giúp quản lý danh sách dịch vụ cung cấp trong hệ thống.

Thực thể **DatLichSpa** lưu thông tin đặt lịch sử dụng dịch vụ spa của người dùng, bao gồm mã lịch, mã người dùng, tên thú cưng, mã loại thú, mã dịch vụ, ngày hẹn, giờ hẹn và trạng thái. Mỗi lịch đặt thuộc về một người dùng, một dịch vụ và một loại thú cưng theo quan hệ nhiều-một. Thực thể này giúp hệ thống quản lý lịch hẹn và điều phối dịch vụ hiệu quả.

Thực thể **LoaiThuCung** lưu thông tin phân loại thú cưng, bao gồm mã loại và tên loại thú. Mỗi loại thú có thể liên kết với nhiều lịch đặt khác nhau. Thực thể này giúp hệ thống phân loại và quản lý thông tin thú cưng rõ ràng hơn.

Thực thể **VaiTro** lưu thông tin vai trò của người dùng trong hệ thống, bao gồm mã vai trò và tên vai trò. Mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng theo quan hệ một-nhiều. Thực thể này giúp phân quyền truy cập và chức năng trong hệ thống.

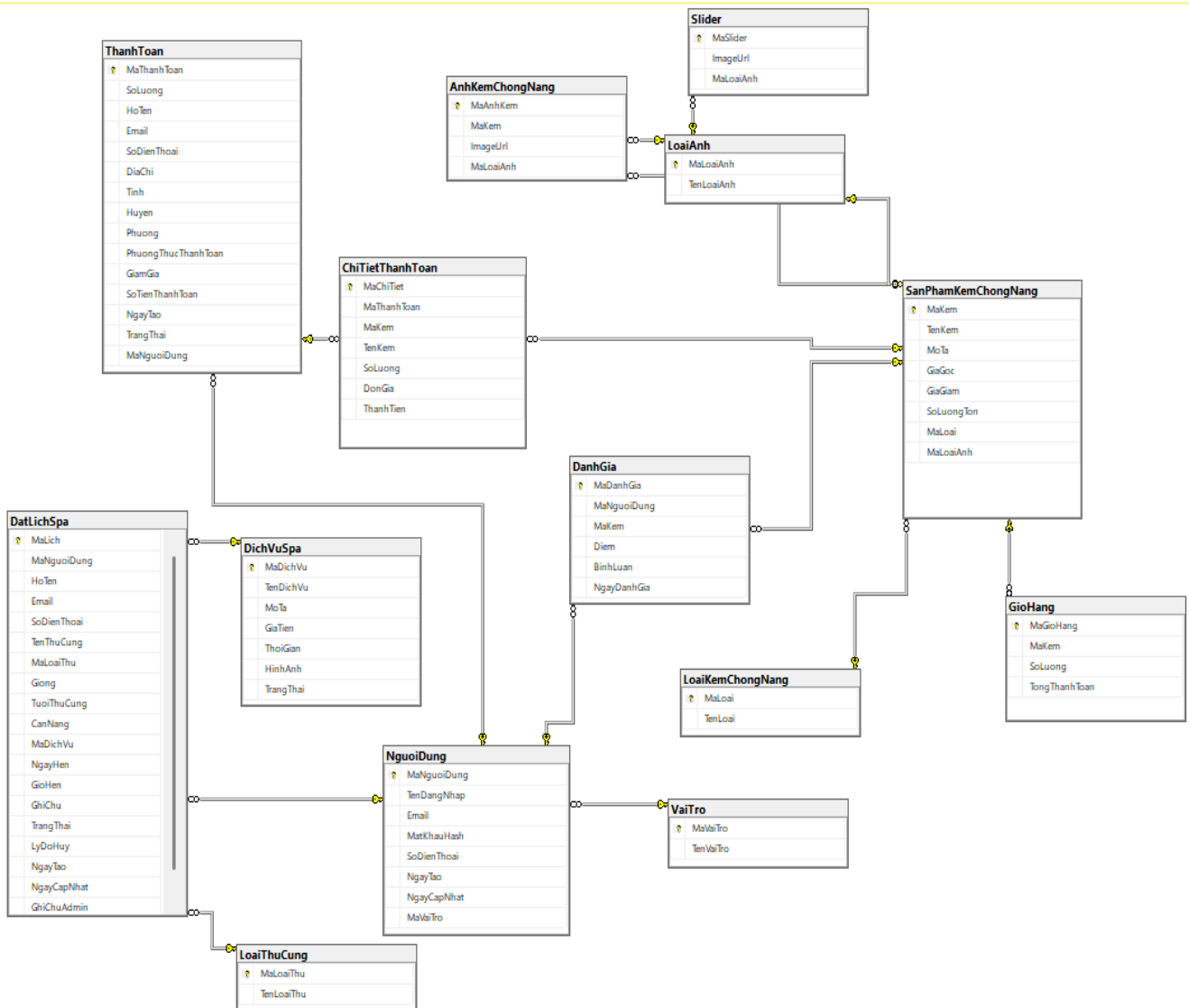
3.8.3. Tổng quan mối quan hệ chính

Từ	Đến	Mối quan hệ
NguoiDung	VaiTro	1 — N
SanPhamKemChongNang	LoaiKemChongNang	1 — N
SanPhamKemChongNang	GioHang	1 — N
NguoiDung	GioHang	1 — N
ThanhToan	ChiTietThanhToan	1 — N
SanPhamKemChongNang	ChiTietThanhToan	1 — N
NguoiDung	ThanhToan	1 — N
NguoiDung	DanhGia	1 — N
SanPhamKemChongNang	DanhGia	1 — N
DichVuSpa	DatLichSpa	1 — N
NguoiDung	DatLichSpa	N — 1
LoaiThuCung	DatLichSpa	1 — N
SanPhamKemChongNang	AnhKemChongNang	1 — N
LoaiAnh	AnhKemChongNang	1 — N
LoaiAnh	Slider	1 — N

Bảng 3.1. Mối quan hệ dữ liệu

3.9. Cơ sở dữ liệu

3.9.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

3.9.2 . Bảng vai trò

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaVaiTro	int	PK	Mã vai trò
2	TenVaiTro	nvarchar(50)		Tên vai trò (Admin, User)

Bảng 3.2. VaiTro

3.9.3. Bảng người dùng

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaNguoiDung	int	PK	Mã người dùng
2	TenDangNhap	nvarchar(100)		Tên đăng nhập
3	Email	nvarchar(100)		Email
4	MatKhauHash	nvarchar(255)		Mật khẩu mã hóa
5	SoDienThoai	nvarchar(20)		Số điện thoại
6	NgayTao	datetime		Ngày tạo tài khoản
7	MaVaiTro	int	FK	Liên kết VaiTro

Bảng 3.3. NguoiDung

Bảng 3.9.4. Bảng SanPhamKemChongNang

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaKem	int	PK	Mã sản phẩm
2	TenKem	nvarchar(150)		Tên sản phẩm
3	MoTa	nvarchar(max)		Mô tả
4	GiaGoc	decimal		Giá gốc
5	GiaGiam	decimal		Giá giảm
6	SoLuongTon	int		Số lượng tồn kho
7	MaLoai	int	FK	Loại sản phẩm

*Bảng 3.4. SanPhamKemChongNang***Bảng 3.9.5. Bảng LoaiKemChongNang**

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLoai	int	PK	Mã loại
2	TenLoai	nvarchar(100)		Tên loại

*Bảng 3.5. LoaiKemChongNang***Bảng 3.9.6. Bảng GioHang**

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaGioHang	int	PK	Mã giỏ hàng
2	MaKem	int	FK	Sản phẩm
3	SoLuong	int		Số lượng

Bảng 3.6. GioHang

3.9.7. Bảng ThanhToan

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaThanhToan	int	PK	Mã đơn hàng
2	HoTen	nvarchar(100)		Người nhận
3	Email	nvarchar(100)		Email
4	SoDienThoai	nvarchar(20)		SĐT
5	DiaChi	nvarchar(255)		Địa chỉ
6	PhuongThucThanhToan	nvarchar(50)		Phương thức thanh toán
7	SoTienThanhToan	decimal		Tổng tiền
8	NgayTao	datetime		Ngày tạo
9	MaNguoiDung	int	FK	Người đặt

Bảng 3.7. ThanhToan

3.9.8. Bảng ChiTietThanhToan

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaChiTiet	int	PK	Mã chi tiết
2	MaThanhToan	int	FK	Đơn hàng
3	MaKem	int	FK	Sản phẩm
4	SoLuong	int		Số lượng
5	DonGia	decimal		Đơn giá
6	ThanhTien	decimal		Thành tiền

Bảng 3.8. ChiTietThanhToan

Bảng 3.9.9. Bảng DịchVuSpa

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaDichVu	int	PK	Mã dịch vụ
2	TenDichVu	nvarchar(150)		Tên dịch vụ
3	MoTa	nvarchar(max)		Mô tả
4	GiaTien	decimal		Giá
5	TrangThai	bit		Trạng thái

*Bảng 3.9. DịchVuSpa***Bảng 3.9.10. Bảng DatLichSpa**

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLich	int	PK	Mã lịch
2	MaNguoiDung	int	FK	Người đặt
3	TenThuCung	nvarchar(100)		Tên thú cưng
4	MaLoaiThu	int	FK	Loại thú
5	MaDichVu	int	FK	Dịch vụ
6	NgayHen	datetime		Ngày hẹn
7	GioHen	nvarchar(20)		Giờ hẹn
8	TrangThai	nvarchar(50)		Trạng thái

Bảng 3.10. DatLichSpa**Bảng 3.9.11. Bảng LoaiThuCung**

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLoaiThu	int	PK	Mã loại thú
2	TenLoaiThu	nvarchar(100)		Tên loại (Chó, Mèo,...)

Bảng 3.11. LoaiThuCung

Bảng 3.9.12. Bảng DanhGia

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaDanhGia	int	PK	Mã đánh giá
2	MaNguoiDung	int	FK	Người đánh giá
3	MaKem	int	FK	Sản phẩm
4	Diem	int		Điểm đánh giá
5	BinhLuan	nvarchar(255)		Nội dung đánh giá

Bảng 3.12. DanhGia

Bảng 3.9.13. Bảng AnhKemChongNang

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaAnhKem	int	PK	Mã hình ảnh
2	MaKem	int	FK	Sản phẩm
3	ImageUrl	nvarchar(255)		Đường dẫn hình ảnh
4	MaLoaiAnh	int	FK	Loại ảnh

*Hình 3.13. AnhKemChongNang***Bảng 3.9.14. Bảng LoaiAnh**

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLoaiAnh	int	PK	Mã loại ảnh
2	TenLoaiAnh	nvarchar(100)		Tên loại ảnh

Bảng 3.14. LoaiAnh

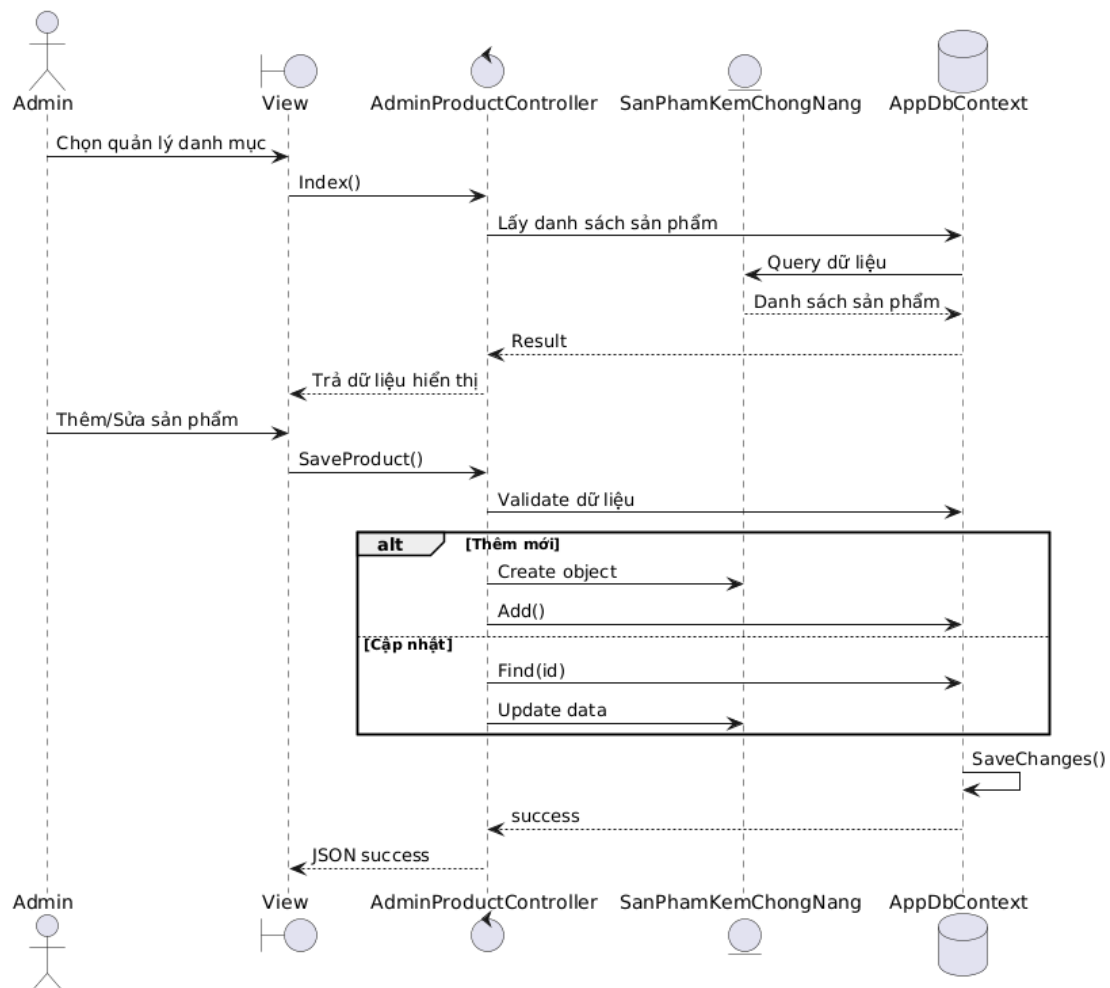
Bảng 3.9.15. Bảng Slider

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaSlider	int	PK	Mã slider
2	ImageUrl	nvarchar(255)		Hình ảnh hiển thị
3	MaLoaiAnh	int	FK	Loại ảnh

Bảng 3.15. Slider

3.10. Sơ đồ Sequence Diagram cho tác nhân quản lý

3.10.1. Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng Quản lý danh mục

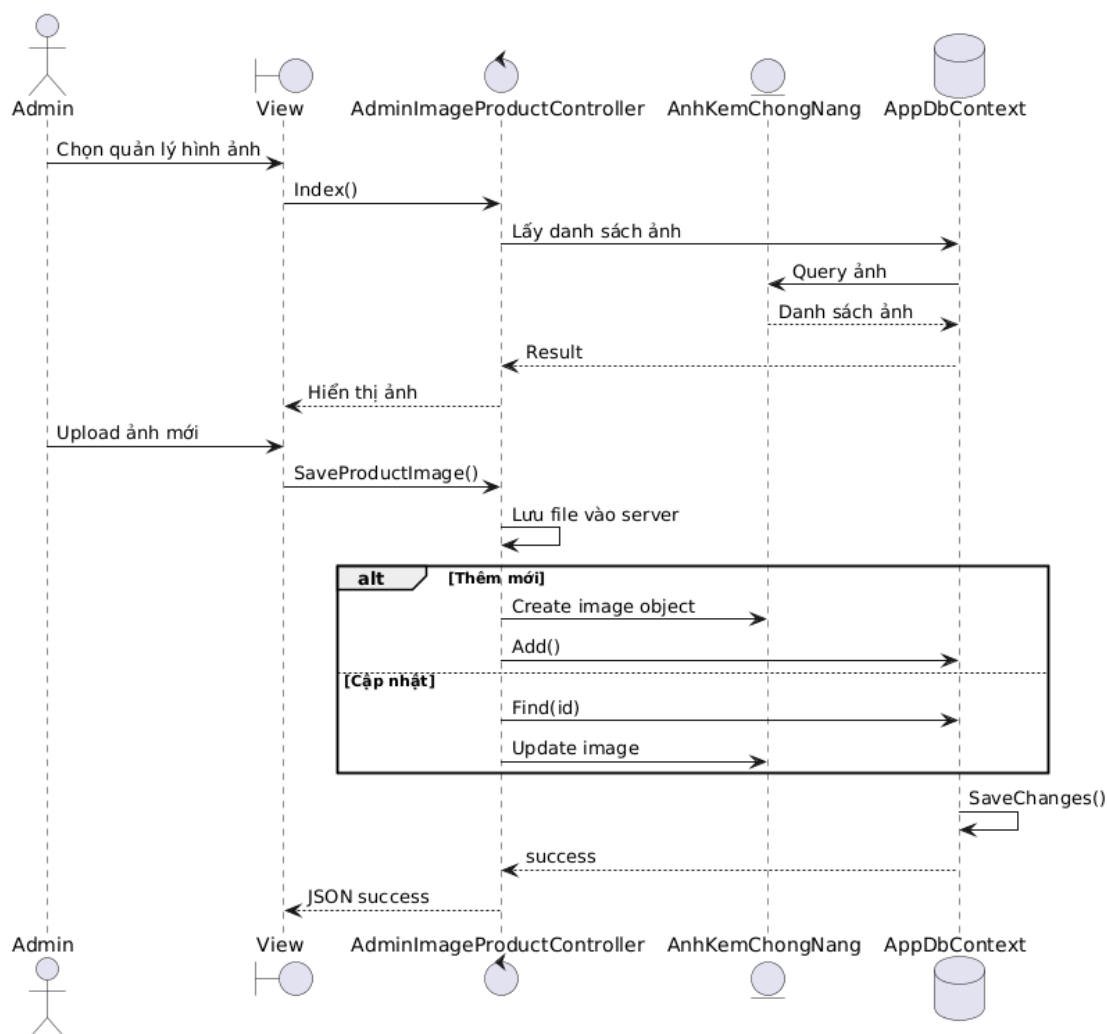


Hình 3.4 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý danh mục

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống website bán hàng và đặt lịch spa thông qua các lớp View, Controller, Model và cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi Admin mở trang quản lý danh mục sản phẩm, hệ thống sẽ gửi yêu cầu từ giao diện đến Controller để tải danh sách sản phẩm hiện có trong cơ sở dữ liệu. Controller tiếp tục gọi Model để truy xuất dữ liệu và gửi truy vấn đến SQL Server. Sau khi nhận kết quả, dữ liệu được trả về Controller và hiển thị lên giao diện cho Admin.

Admin có thể thực hiện các thao tác như xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm hoặc xóa sản phẩm. Khi thực hiện thao tác, dữ liệu sẽ được truyền theo luồng View → Controller → Model → SQL Server để thực hiện các câu lệnh tương ứng như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tên, loại sản phẩm, giá hoặc trạng thái, giúp quá trình quản lý dữ liệu được nhanh chóng và chính xác hơn.

3.10.2. Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng Quản lý hình ảnh



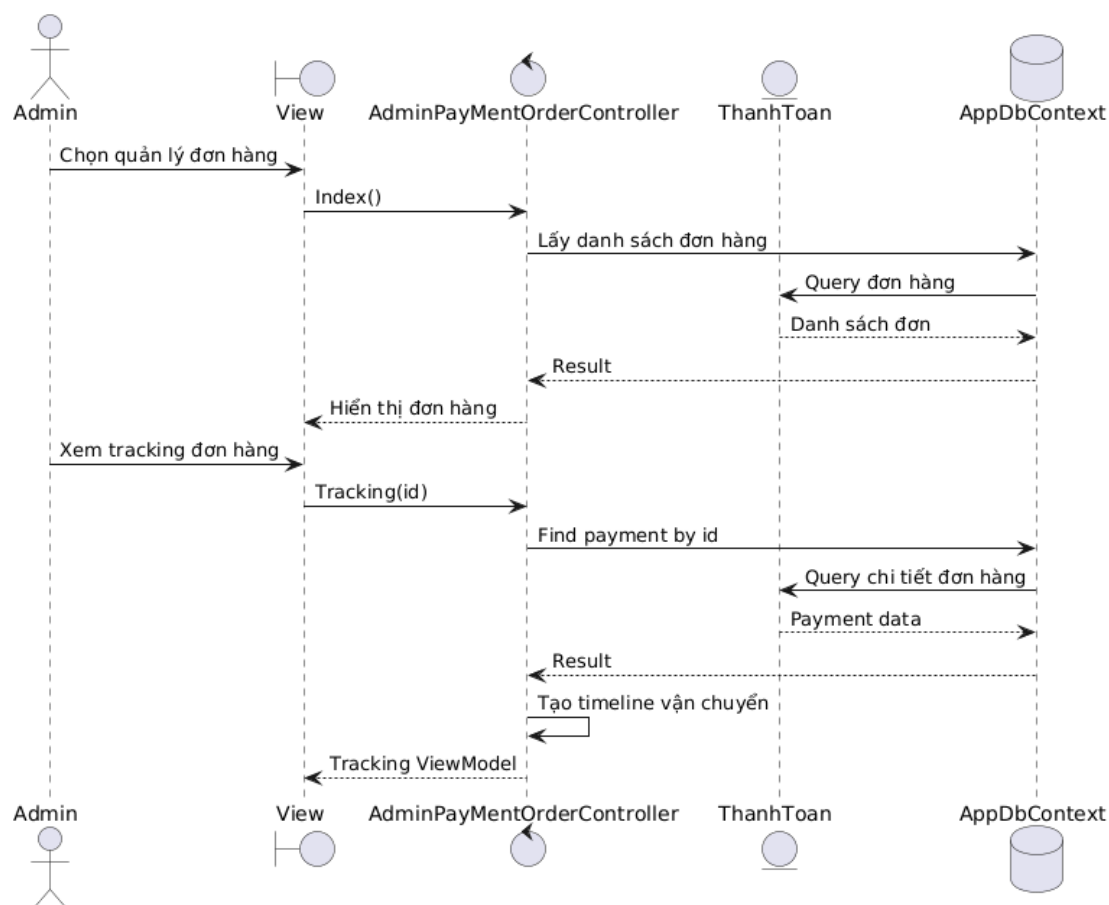
Hình 3.5 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý hình ảnh

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin quản lý hình ảnh sản phẩm trong hệ thống. Khi Admin truy cập chức năng quản lý hình ảnh, hệ thống gửi yêu cầu đến Controller để lấy danh sách hình ảnh từ cơ sở dữ liệu. Controller gọi Model để truy xuất dữ liệu từ SQL Server và trả kết quả về giao diện hiển thị.

Admin có thể thêm hình ảnh mới, chỉnh sửa hình ảnh hoặc xóa hình ảnh sản phẩm. Trong quá trình thêm hoặc cập nhật, hệ thống thực hiện tải tệp ảnh lên máy chủ, đồng thời lưu đường dẫn hình ảnh vào cơ sở dữ liệu để liên kết với sản phẩm tương ứng. Các thao tác dữ liệu được xử lý theo

luồng View → Controller → Model → SQL Server, sử dụng các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE nhằm đảm bảo dữ liệu hình ảnh luôn đồng bộ với danh mục sản phẩm.

3.10.3. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý đơn hàng

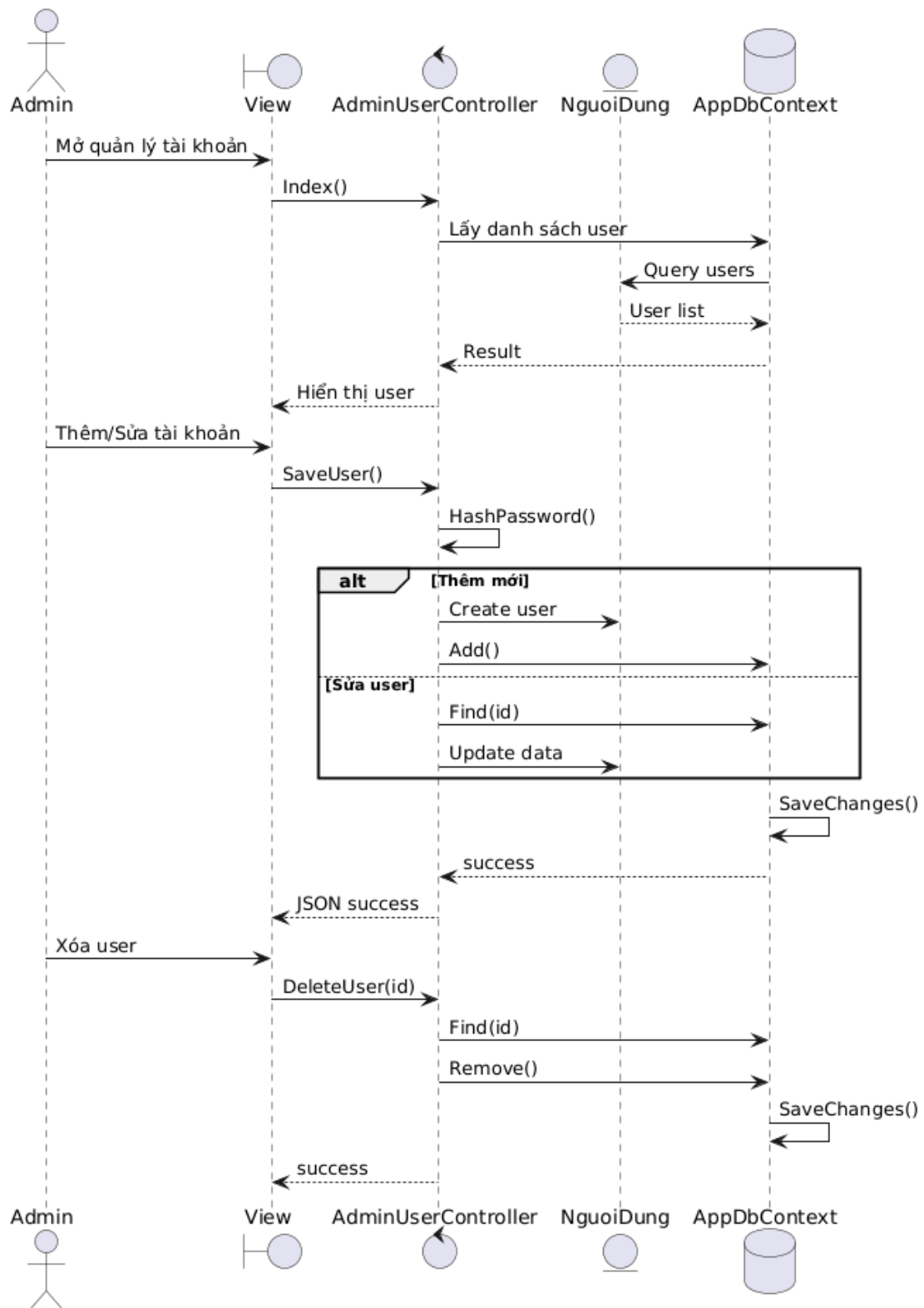


Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý đơn hàng

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin quản lý đơn hàng của khách hàng trong hệ thống bán hàng. Khi Admin mở trang quản lý đơn hàng, hệ thống sẽ tải danh sách đơn hàng từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện.

Admin có thể xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, xác nhận thanh toán hoặc theo dõi quá trình giao hàng. Khi thao tác được thực hiện, dữ liệu được truyền từ View → Controller → Model → SQL Server để thực hiện truy vấn dữ liệu và cập nhật thông tin cần thiết. Các câu lệnh chủ yếu bao gồm SELECT để lấy thông tin đơn hàng và UPDATE để thay đổi trạng thái đơn hàng. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả sẽ được trả về giao diện để hiển thị dữ liệu mới nhất.

3.10.4. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý tài khoản

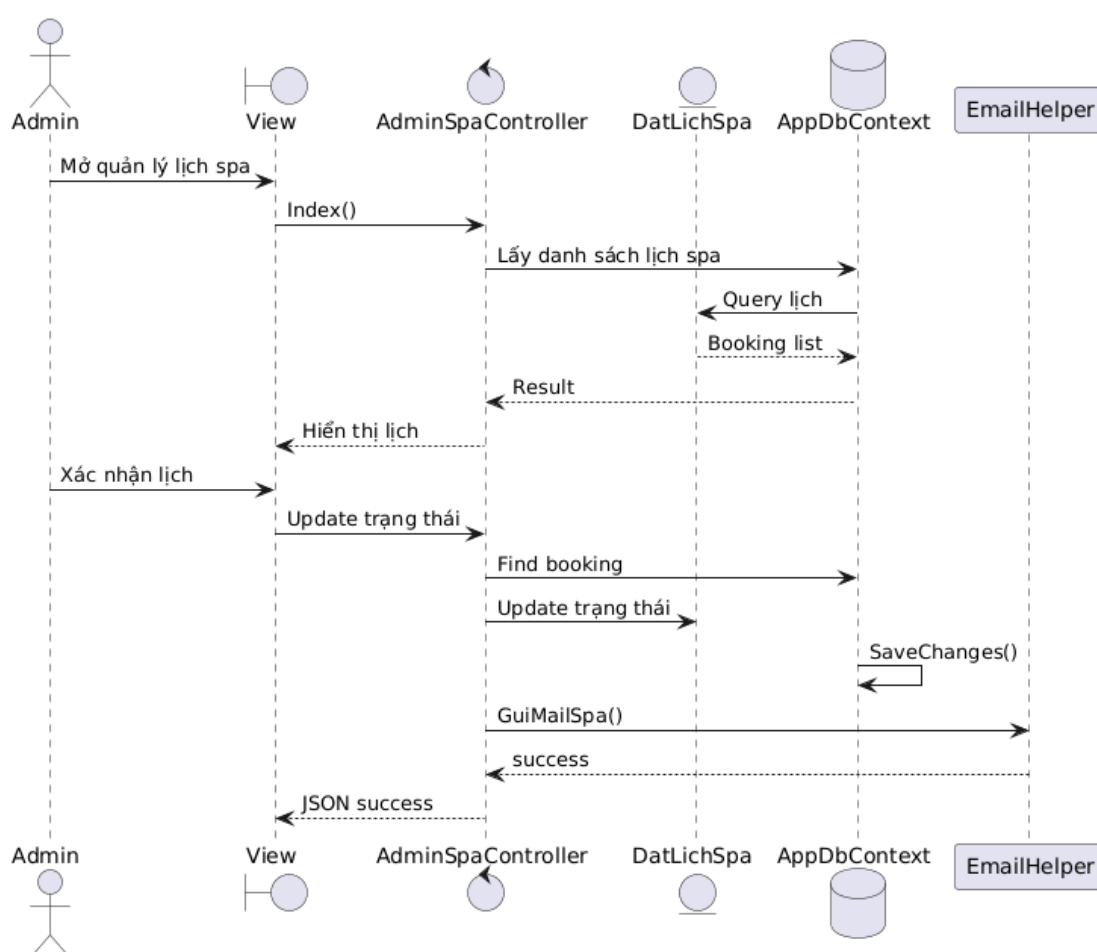


Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý tài khoản

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. Khi truy cập trang quản lý tài khoản, hệ thống tải danh sách tài khoản từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện.

Admin có thể thêm tài khoản mới, chỉnh sửa thông tin tài khoản, khóa tài khoản hoặc xóa tài khoản người dùng. Dữ liệu được xử lý theo luồng View → Controller → Model → SQL Server, thực hiện các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Trong quá trình thêm mới hoặc cập nhật tài khoản, hệ thống có thể thực hiện mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống.

3.10.5. Sơ đồ Sequence Diagram - chức năng Quản lý lịch spa

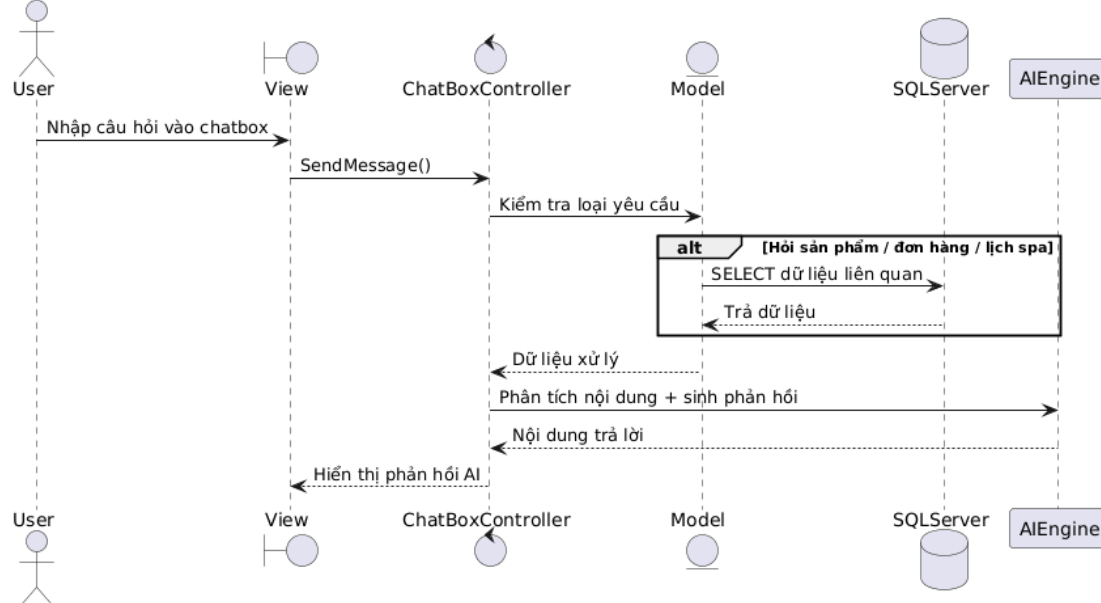


Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram quản lý spa

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin quản lý lịch đặt spa của khách hàng trên website. Khi Admin mở chức năng quản lý lịch spa, hệ thống tải danh sách các lịch hẹn từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện quản lý.

Admin có thể xem thông tin lịch đặt, xác nhận lịch hẹn, thay đổi trạng thái hoặc hủy lịch đặt. Dữ liệu được truyền từ View → Controller → Model → SQL Server để thực hiện truy vấn và cập nhật thông tin. Các câu lệnh chủ yếu gồm SELECT, UPDATE và DELETE. Sau khi xác nhận lịch đặt, hệ thống có thể gửi thông báo hoặc email xác nhận đến khách hàng nhằm đảm bảo thông tin lịch hẹn được cập nhật đầy đủ.

3.10.6. Sơ đồ Sequence Diagram - Chức năng Chatbox AI

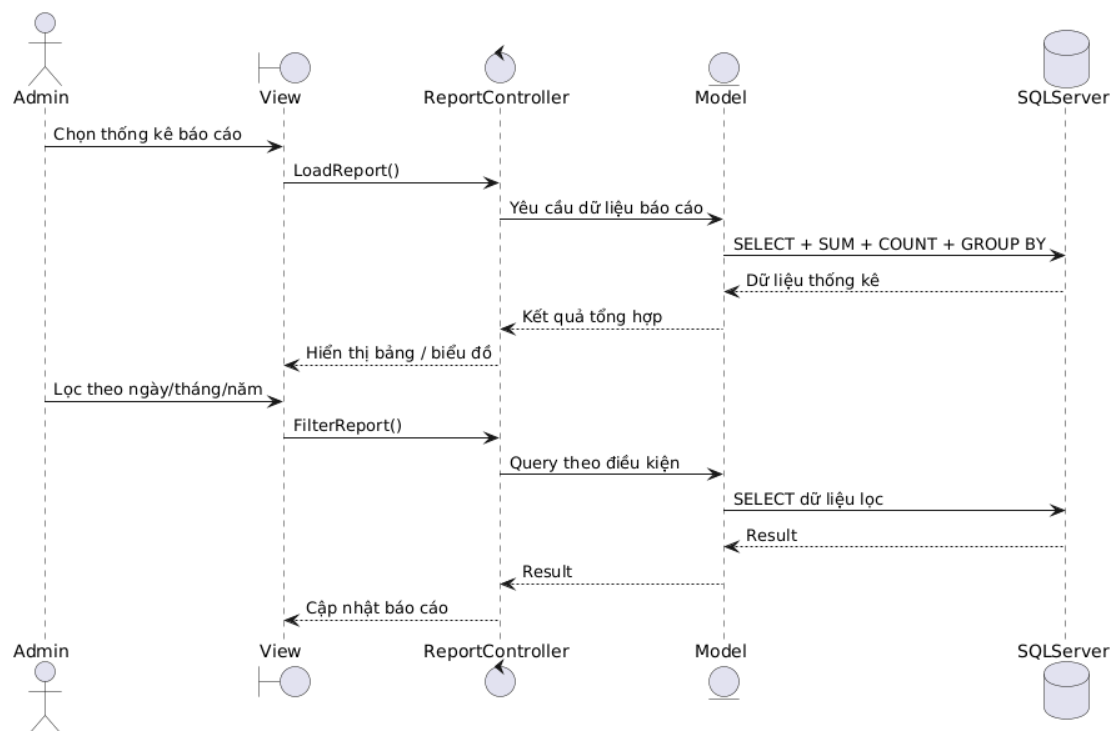


Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram chức năng Chatbox AI

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình người dùng tương tác với chatbox AI trên website bán hàng và đặt lịch spa nhằm nhận hỗ trợ tự động trong quá trình sử dụng hệ thống. Khi người dùng nhập nội dung câu hỏi vào khung chat, dữ liệu sẽ được gửi từ giao diện người dùng đến Controller để tiếp nhận và xử lý yêu cầu. Controller sẽ kiểm tra nội dung câu hỏi, xác định loại thông tin mà người dùng cần tra cứu như sản phẩm, đơn hàng, lịch đặt spa hoặc các dịch vụ liên quan.

Nếu yêu cầu liên quan đến dữ liệu có sẵn trong hệ thống, Controller sẽ truy xuất thông tin thông qua Model và gửi truy vấn đến cơ sở dữ liệu SQL Server để lấy dữ liệu tương ứng. Sau khi nhận dữ liệu, Controller tiếp tục chuyển nội dung và dữ liệu liên quan đến bộ xử lý AI để phân tích và sinh phản hồi phù hợp. Kết quả phản hồi sau khi được AI xử lý sẽ trả ngược lại Controller, sau đó hiển thị lên giao diện chatbox cho người dùng.

3.6.7. Sequence Diagram — Chức năng Thống kê báo cáo



Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram chức năng thống kê báo cáo

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình Admin thực hiện xem thống kê và báo cáo trong hệ thống website bán hàng và đặt lịch spa. Khi Admin truy cập chức năng thống kê, hệ thống gửi yêu cầu từ giao diện đến Controller để xử lý truy vấn dữ liệu cần thiết.

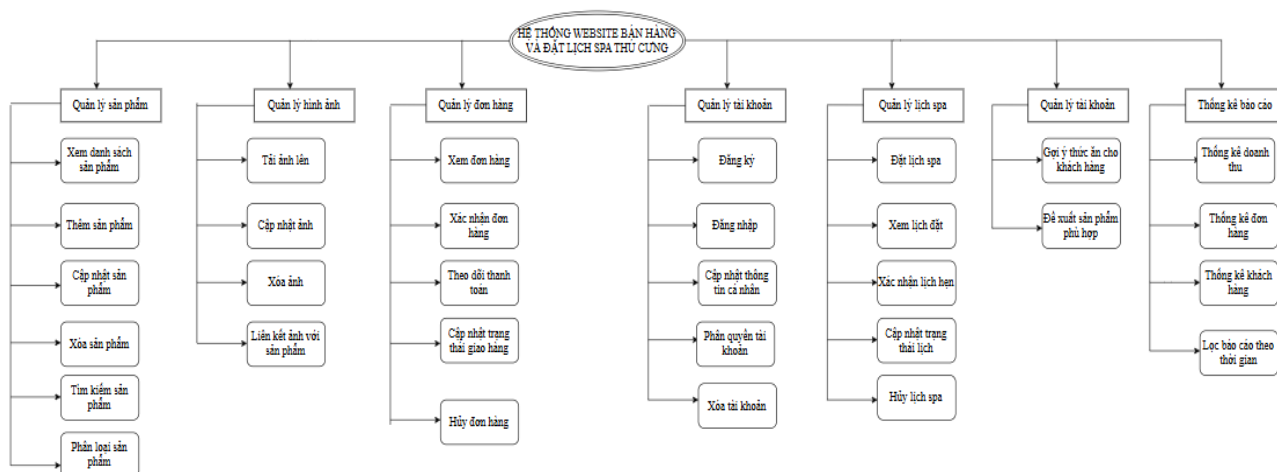
Controller tiếp tục gọi Model để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server. Tại đây, hệ thống thực hiện các câu lệnh truy vấn nhằm tổng hợp dữ liệu như doanh thu bán hàng, số lượng đơn hàng, số lượng lịch đặt spa, số lượng khách hàng đăng ký và trạng thái giao dịch. Các thao tác xử lý dữ liệu chủ yếu sử dụng các câu lệnh như SELECT, COUNT, SUM và GROUP BY để tạo ra kết quả thống kê theo từng điều kiện cụ thể.

Sau khi dữ liệu được tổng hợp, kết quả sẽ được trả về Controller và hiển thị trên giao diện dưới dạng bảng thống kê hoặc biểu đồ trực quan.

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Sơ đồ BFD



Hình 4.1 Sơ đồ BFD

Sơ đồ trên mô tả tổng quan các chức năng của hệ thống website bán hàng và đặt lịch spa. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ spa và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả, thuận tiện và hiện đại. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: quản lý sản phẩm, quản lý hình ảnh sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản người dùng, quản lý lịch đặt spa và quản lý thống kê báo cáo.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng hỗ trợ như chatbox AI gợi ý thức ăn cho khách hàng, tìm kiếm sản phẩm, theo dõi trạng thái đơn hàng, xác nhận lịch hẹn spa và xem báo cáo doanh thu. Mỗi chức năng đều cho phép người quản trị hoặc người dùng thực hiện các thao tác cơ bản như thêm, sửa, xóa, xem và tìm kiếm dữ liệu, giúp quá trình quản lý thông tin và thao tác trên hệ thống trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn.

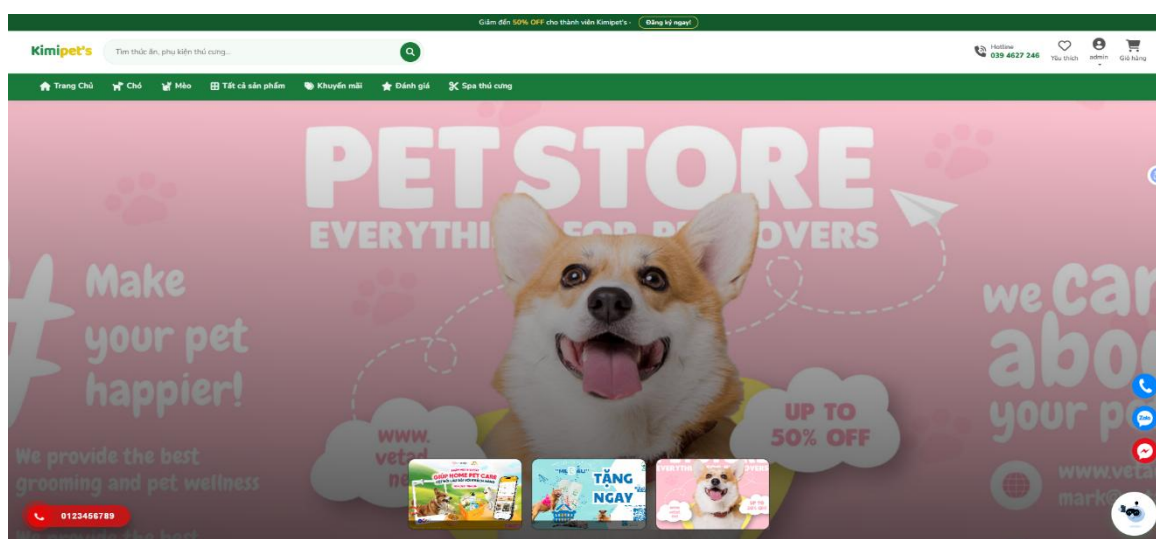
Riêng chức năng chatbox AI được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là gợi ý thức ăn phù hợp theo

nhu cầu, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng tính tương tác trên website.

Nhờ các chức năng trên, hệ thống giúp quản lý toàn bộ quy trình từ trưng bày sản phẩm, bán hàng, đặt lịch spa, chăm sóc khách hàng cho đến tổng hợp báo cáo hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quá trình vận hành hệ thống.

4.2. Giao diện người dùng

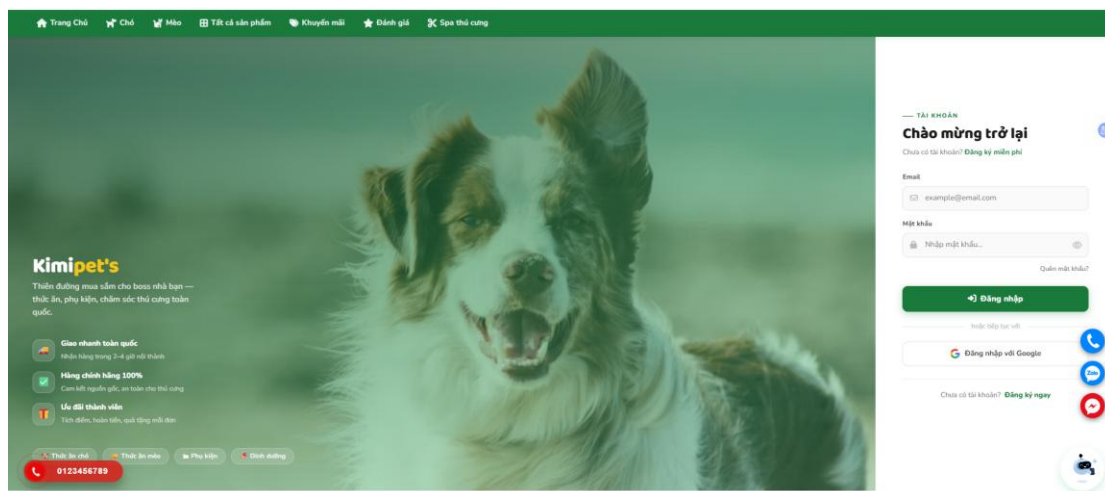
4.2.1 Giao diện màn hình chính



Hình 4.2. Giao diện màn hình chính

Giao diện trên là màn hình chính (Trang chủ) của hệ thống KimiPet. Giao diện được thiết kế hiện đại, bắt mắt với tông màu chủ đạo là hồng và xanh lá cây, mang lại cảm giác thân thiện cho một cửa hàng thú cưng. Phía trên cùng là thanh công cụ chứa logo nhận diện, ô tìm kiếm sản phẩm nhanh, hotline và các lối tắt đến giỏ hàng, tài khoản cá nhân. Ngay bên dưới là thanh điều hướng chi tiết các danh mục chức năng như Chó, Mèo, Spa thú cưng, giúp khách hàng dễ dàng phân loại và thao tác. Phần trung tâm màn hình nổi bật với banner quảng cáo lớn trực quan hiển thị các chương trình khuyến mãi, kết hợp cùng các nút liên hệ hỗ trợ trực tuyến được bố trí gọn gàng ở mép phải màn hình nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

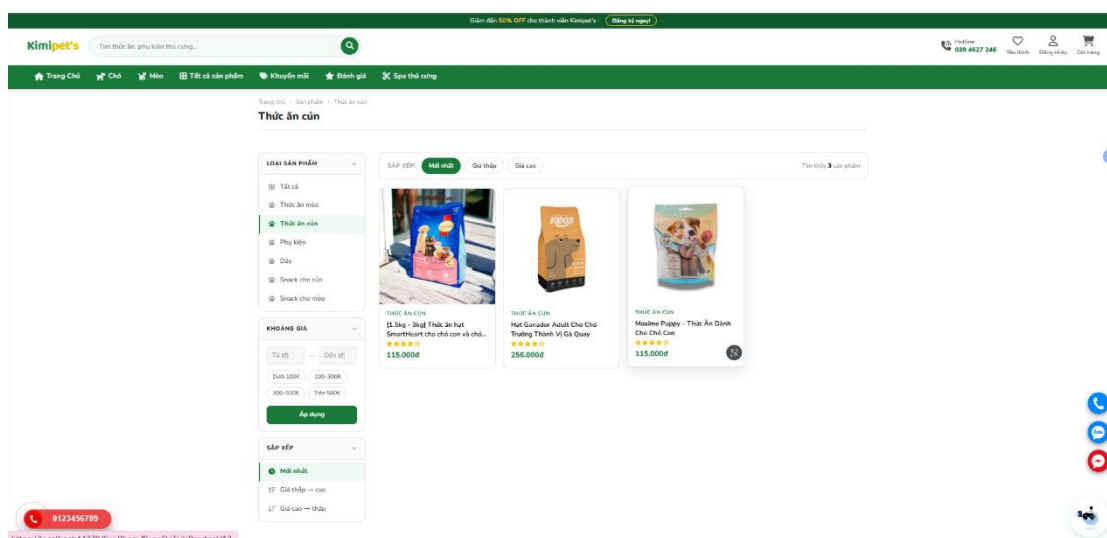
4.2.2 Giao diện đăng nhập



Hình 4.3. Giao diện đăng nhập

Giao diện trên là màn hình đăng nhập của hệ thống cửa hàng thú cưng Kimipet's. Phía bên trái giao diện hiển thị hình ảnh chú chó và thông tin của cửa hàng với tông màu xanh lá chủ đạo, giúp người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu. Phía bên phải là khu vực dành cho người dùng đăng nhập với hai ô nhập thông tin gồm Email và Mật khẩu. Phần mật khẩu được ẩn ký tự nhằm đảm bảo tính bảo mật. Ngoài ra, giao diện còn có nút chức năng chính là Đăng nhập để truy cập vào hệ thống, cùng các tiện ích hỗ trợ khác như Đăng nhập với Google, Quên mật khẩu và liên kết sang trang Đăng ký. Giao diện được thiết kế hiện đại, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi sử dụng hệ thống

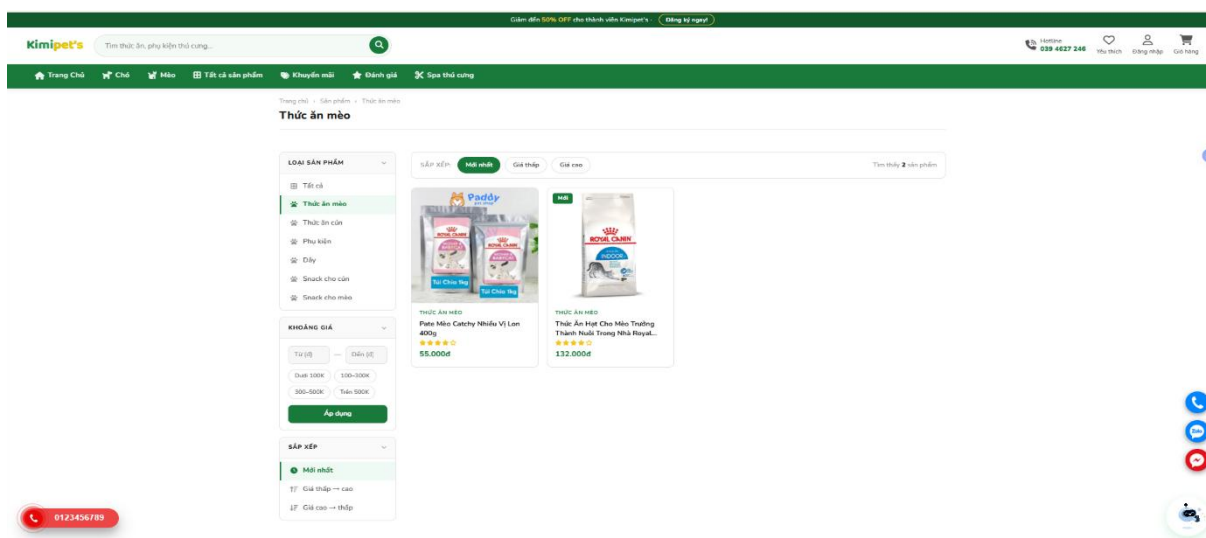
4.2.3 Giao diện thức ăn cún



Hình 4.4. Giao diện thức ăn cún

Giao diện trên là màn hình danh sách sản phẩm 'Thức ăn cún' của hệ thống cửa hàng thú cưng Kimipet's. Phía trên giao diện hiển thị thanh điều hướng, thanh tìm kiếm và đường dẫn (breadcrumb) giúp người dùng dễ dàng định vị vị trí chuyên mục đang xem. Bên trái là khu vực bộ lọc, cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo Loại sản phẩm, Khoảng giá và các tùy chọn Sắp xếp. Khu vực chính bên phải hiển thị danh sách các mặt hàng dưới dạng lưới. Mỗi thẻ sản phẩm cung cấp thông tin trực quan bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, xếp hạng đánh giá và giá bán nổi bật. Ngoài ra, giao diện cũng giữ lại các nút tiện ích liên hệ nhanh ở các góc màn hình. Tổng thể giao diện được bố cục rõ ràng, khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

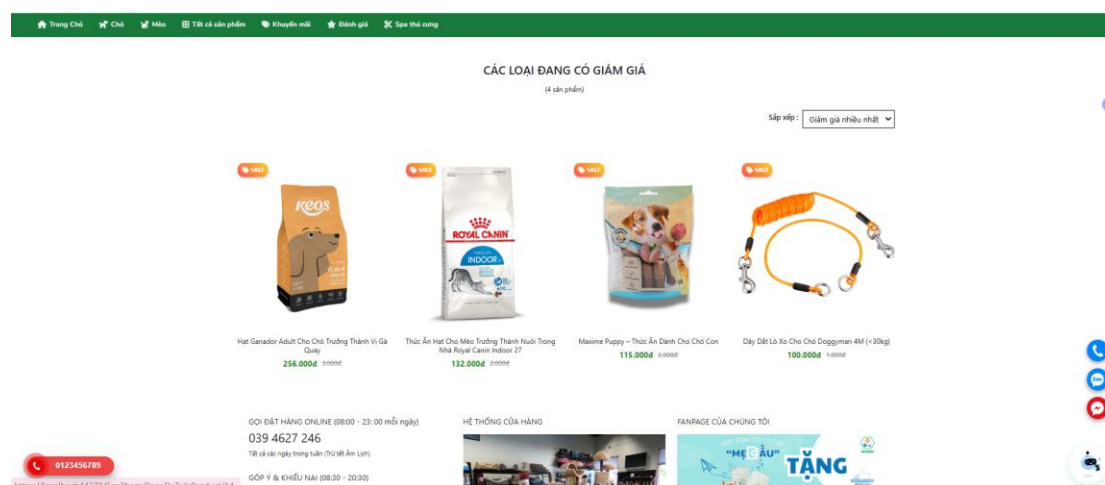
4.2.4. Giao diện thức ăn mèo



Hình 4.5. Giao diện thức ăn mèo

Giao diện trên là màn hình danh sách sản phẩm 'Thức ăn mèo' của hệ thống cửa hàng thú cưng Kimipet's. Phía trên giao diện hiển thị thanh điều hướng, thanh tìm kiếm và đường dẫn (breadcrumb) giúp người dùng định vị rõ danh mục đang xem. Phía bên trái là khu vực bộ lọc tiện ích, cho phép người dùng thu hẹp kết quả tìm kiếm theo Loại sản phẩm, Khoảng giá và các tùy chọn Sắp xếp. Khu vực chính bên phải hiển thị danh sách các sản phẩm dành cho mèo dưới dạng lưới. Mỗi thẻ sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin trực quan bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, đánh giá (số sao) và giá bán. Ngoài ra, giao diện cũng duy trì các nút liên hệ nhanh ở các góc màn hình nhằm hỗ trợ khách hàng tức thời. Tổng thể giao diện được thiết kế đồng nhất, khoa học, giúp khách hàng thao tác và tra cứu sản phẩm một cách nhanh chóng.

4.2.5. Giao diện khuyến mãi



Hình 4.6. Giao diện khuyến mãi

Giao diện trên là màn hình danh sách sản phẩm khuyến mãi của hệ thống cửa hàng thú cưng Kimipet's. Phía trên màn hình, ngay dưới thanh điều hướng là tiêu đề 'CÁC LOẠI ĐANG CÓ GIẢM GIÁ' kèm theo tổng số lượng sản phẩm hiển thị. Góc phải bên trên tích hợp chức năng Sắp xếp (ví dụ: Giảm giá nhiều nhất), giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các ưu đãi tốt nhất. Khu vực trung tâm hiển thị danh sách các sản phẩm đang được áp dụng chương trình khuyến mãi. Điểm nhấn của giao diện là mỗi thẻ sản phẩm đều được gắn nhãn 'SALE' màu cam nổi bật, đồng thời hiển thị rõ sự chênh lệch giữa giá ưu đãi (màu xanh, in đậm) và giá gốc (bị gạch bỏ). Phía dưới cùng là phần chân trang (footer) cung cấp thông tin liên hệ, hệ thống cửa hàng và fanpage, trong khi các nút liên hệ trực tuyến vẫn được giữ cố định ở hai bên. Tổng thể thiết kế trực quan, đánh mạnh vào yếu tố thị giác về giá cả nhằm thu hút sự chú ý và kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

4.2.6 Giao diện đặt lịch

Kimipet's

Tên thú cưng, phụ kiện thú cưng...

Hotline 039 4627 246

Yêu thích Đăng nhập Giỏ hàng

Trang Chủ Chủ Mèo Tất cả sản phẩm Khuyến mãi Thành giá Spa thú cưng

Đặt lịch Spa Thú Cưng

Chăm sóc toàn diện cho boss nhà bạn --- tắm, sấy, cắt tỉa và nhiều hơn nữa từ đội ngũ chuyên nghiệp.

CHỌN DỊCH VỤ PHÙ HỢP CHO BÉ

Vệ sinh răng miệng	Cắt móng + Vệ sinh tai	Tắm & Sấy cơ bản	Cắt tỉa lông
Sạch răng chuyên dụng, khử mùi hôi miệng 80.000đ 10 phút	Cắt móng an toàn, vệ sinh tai sâu 100.000đ 10 phút	Tắm nước ấm, sấy khô chuyên dụng, sấy khô và chải lông 150.000đ 10 phút	Cắt tỉa theo yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn phòng 200.000đ 10 phút
Tắm & Sấy cao cấp	Combo Tắm + Cắt lông	Nhuộm lông (màu thực vật)	Spa thư giãn toàn diện
Tắm bằng cân chỉnh của chủ message, massage, sấy và chải lông 250.000đ 10 phút	Gội combo cắt tỉa toàn thân của các chủ và cắt tỉa lông 380.000đ 10 phút	Nhuộm lông an toàn bằng màu thực vật không hại da 400.000đ 10 phút	Tắm nước ấm, massage body, cắt lông, cắt móng, vệ sinh tai, thơm nước hoa 550.000đ 10 phút

Lưu ý: Voucher mừng theo phiếu giảm phòng của thú cưng (nếu có). Đến trước giờ hẹn 5-10 phút. Liên hệ 039 4627 246 nếu cần thay đổi lịch.

Thông tin chủ nhân

Họ và tên * Email * Số điện thoại *

Nguyễn Văn A email@gmail.com 0912345678

0123456789

Hình 4.7.1 Giao diện đặt lịch

Kimipet's

Tên thú cưng, phụ kiện thú cưng...

Hotline 039 4627 246

Yêu thích Đăng nhập Giỏ hàng

Trang Chủ Chủ Mèo Tất cả sản phẩm Khuyến mãi Thành giá Spa thú cưng

Thông tin thú cưng

Tên thú cưng * Loại thú cưng *

Ví dụ: Bông, Mimi... -- Chọn loại --

Giống (bà chủ) Tuổi Cân nặng

Poodle, Mèo Anh lông ngắn... -- Chọn tuổi -- -- Cân nặng --

Dịch vụ & Thời gian hẹn

Dịch vụ * Ngày hẹn *

-- Chọn dịch vụ -- 01/01/2021

Giờ hẹn *

08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	13:30
14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	

Đội chủ chủ nhân vẫn (bà chủ)

Ví dụ: Bộ vệ sinh, cần nhai nhai; bộ hay cần khi tắm nắng...

Đặt lịch ngay

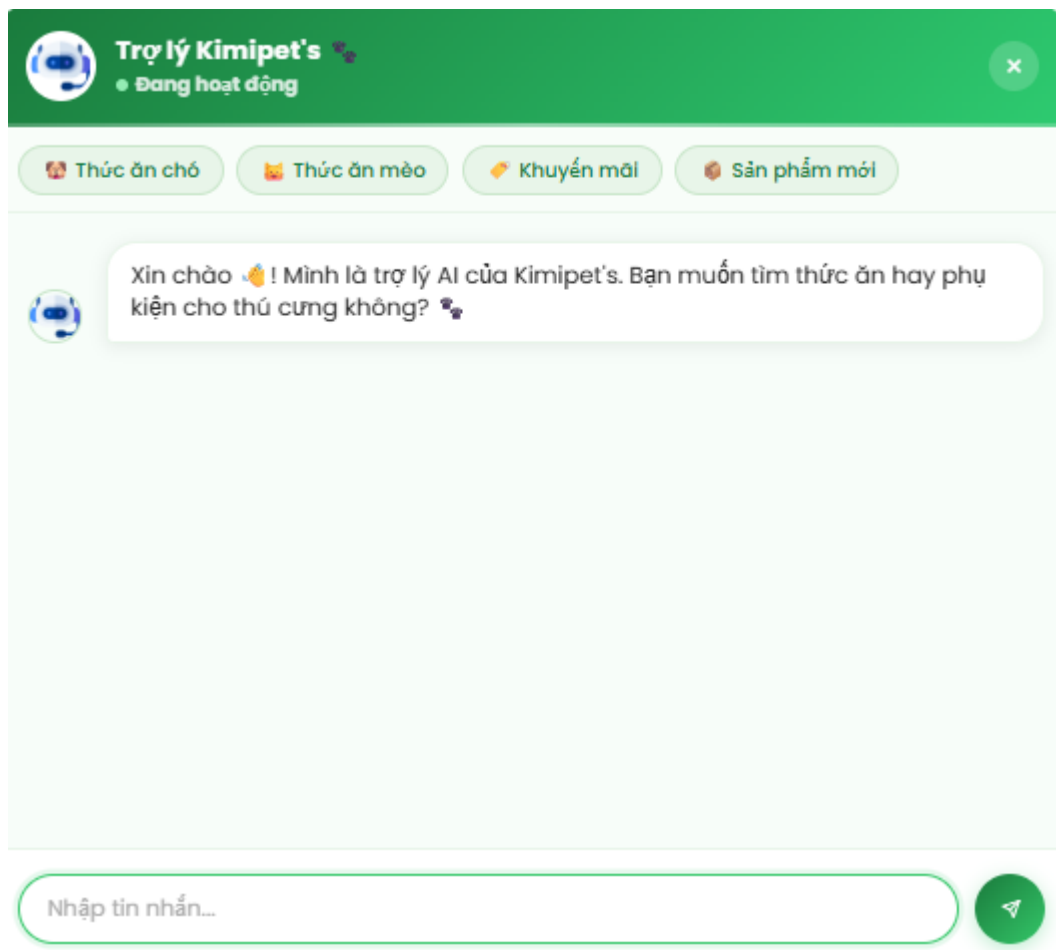
0123456789

Hình 4.7.2. Giao diện đặt lịch

Giao diện trên là màn hình 'Đặt lịch Spa thú cưng' của hệ thống Kimipet's. Phía trên cùng hiển thị banner màu xanh lá nổi bật chứa tiêu đề và lời giới thiệu. Tiếp đến là khu vực hiển thị trực quan các gói dịch vụ spa kèm theo mức giá và thời gian thực hiện, cùng một khung lưu ý nhỏ màu vàng giúp khách hàng nắm bắt thông tin nhanh chóng. Phần trọng tâm của giao diện là biểu mẫu (form) đặt lịch được thiết kế khoa học, chia thành 3 bước nhập liệu rõ ràng: (1) Thông tin chủ nhân, (2) Thông tin thú cưng và (3) Dịch vụ & Thời gian hẹn. Tại phần chọn thời gian, các khung giờ được thiết kế dạng nút bấm trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác. Cuối cùng, chức năng được hoàn tất bởi nút 'Đặt lịch ngay' màu xanh nằm ở

dưới cùng. Giao diện tiếp tục duy trì các nút tiện ích liên hệ nổi ở hai bên góc màn hình, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi cho khách hàng.

4.2.7 Giao diện chatbox AI

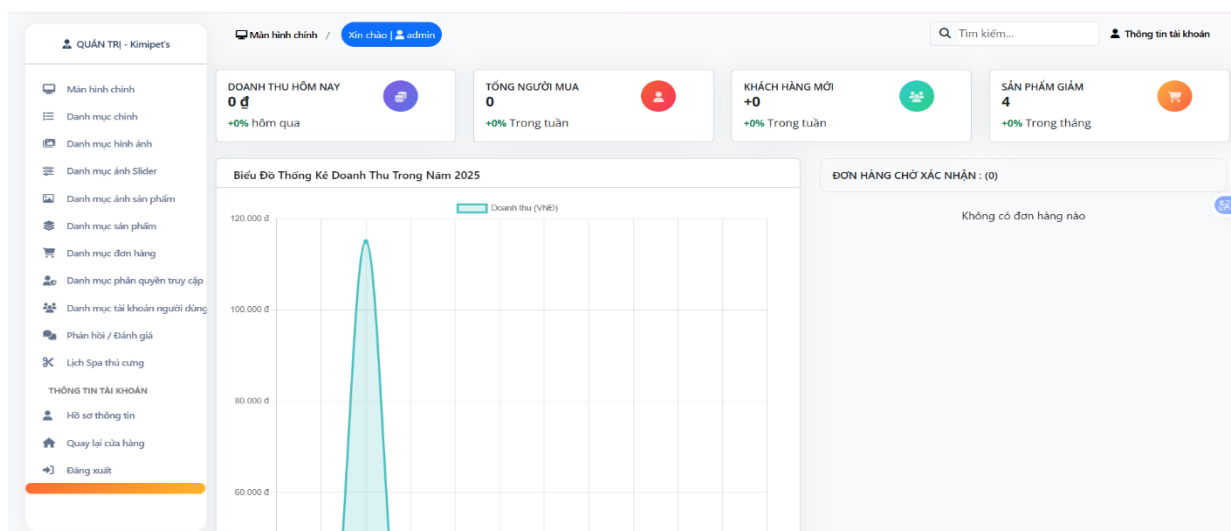


Hình 4.8. Giao diện ChatboxAI

Giao diện trên là cửa sổ hỗ trợ trực tuyến (chat box) của hệ thống cửa hàng thú cưng Kimipet's. Phần đầu giao diện nổi bật với thanh tiêu đề màu xanh lá hiển thị tên 'Trợ lý Kimipet's', trạng thái đang hoạt động và nút đóng cửa sổ ở góc phải. Ngay bên dưới là các thẻ (chip) gợi ý thao tác nhanh như: Thức ăn chó, Thức ăn mèo, Khuyến mãi và Sản phẩm mới, giúp người dùng dễ dàng chọn chủ đề quan tâm. Khu vực trung tâm hiển thị nội dung trò chuyện, mở đầu bằng lời chào tự động và thân thiện từ trợ lý ảo AI. Phía dưới cùng là thanh nhập liệu văn bản để khách hàng đặt câu hỏi, đi kèm nút gửi hình máy bay giấy màu xanh đồng bộ. Giao diện được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và trực quan, giúp tối ưu hóa khả năng tương tác và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng một cách nhanh chóng.

4.3. Giao diện quản lý

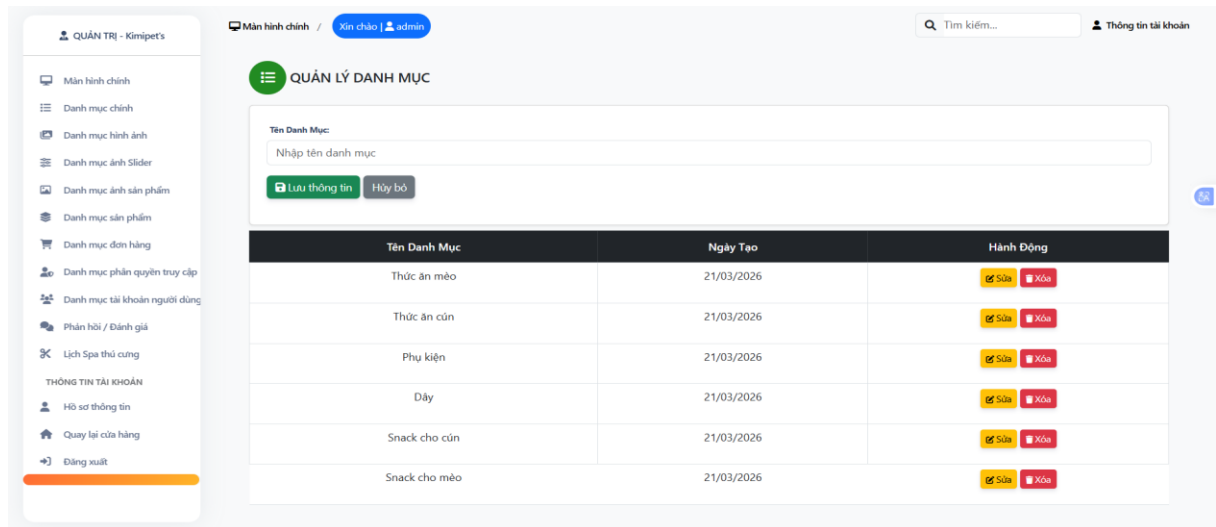
4.3.1 Giao diện màn hình chính



Hình 4.1 Giao diện màn hình chính

Giao diện trên là màn hình chính (Dashboard) dành cho trang quản trị của hệ thống Kimipet's. Phía bên trái là thanh menu điều hướng chi tiết, bao gồm các danh mục quản lý cốt lõi của hệ thống như: Sản phẩm, Đơn hàng, Tài khoản người dùng, Lịch Spa và các thiết lập khác. Phía trên cùng hiển thị thanh công cụ với đường dẫn hiện tại, khung tìm kiếm và thông tin tài khoản admin. Khu vực trung tâm được bố cục thành hai phần chính: phía trên là 4 thẻ thống kê nhanh hiển thị các chỉ số quan trọng (Doanh thu hôm nay, Tổng người mua, Khách hàng mới, Sản phẩm giảm giá); phía dưới là biểu đồ đường trực quan theo dõi biến động doanh thu trong năm, đặt cạnh danh sách các đơn hàng đang chờ xác nhận. Tổng thể giao diện được thiết kế sáng sủa, khoa học và phân bố không gian hợp lý, giúp nhà quản trị dễ dàng bao quát tình hình kinh doanh và điều hành hệ thống hiệu quả.

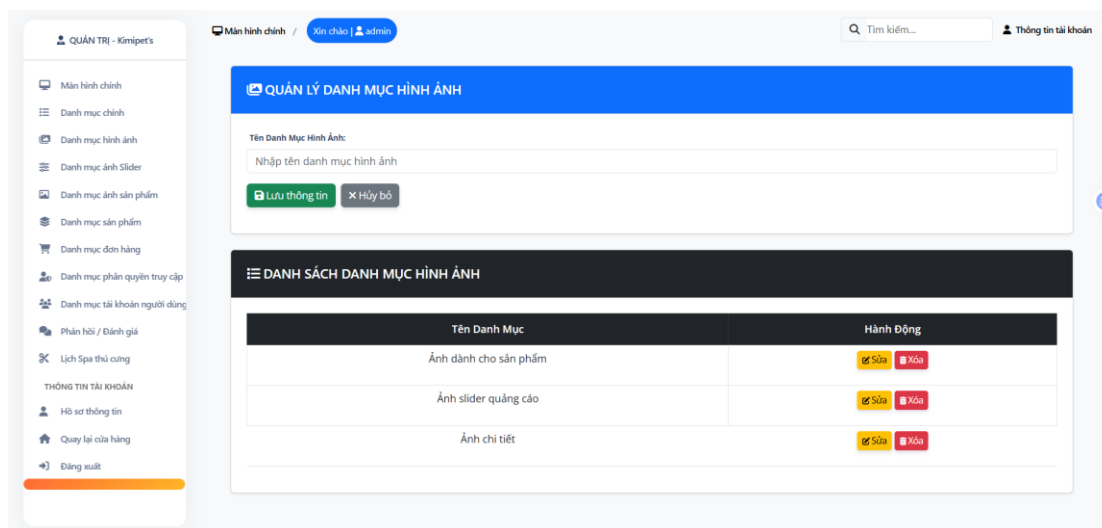
4.3.2. Giao diện danh mục



Hình 4.2. Giao diện danh mục

Giao diện trên là màn hình 'Quản lý danh mục' thuộc phân hệ quản trị (Admin) của hệ thống Kimipet's. Phía bên trái và trên cùng vẫn duy trì thanh menu điều hướng và thanh công cụ chuẩn của trang quản trị. Khu vực nội dung chính được chia thành hai phần thao tác rõ rệt. Phía trên là khu vực nhập liệu cho phép thêm mới hoặc cập nhật danh mục, bao gồm trường thông tin 'Tên Danh Mục' đi kèm hai nút chức năng 'Lưu thông tin' (màu xanh) và 'Hủy bỏ' (màu xám). Phía dưới là bảng hiển thị danh sách các danh mục hiện có, được tổ chức khoa học với các cột: Tên Danh Mục, Ngày Tạo và Hành Động. Đặc biệt, tại cột Hành Động, mỗi dòng dữ liệu đều được tích hợp sẵn hai nút thao tác trực quan là 'Sửa' (màu vàng cam) và 'Xóa' (màu đỏ). Tổng thể giao diện được thiết kế tối giản, tập trung vào nghiệp vụ quản lý cơ bản (Thêm, Sửa, Xóa - CRUD), giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát và cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

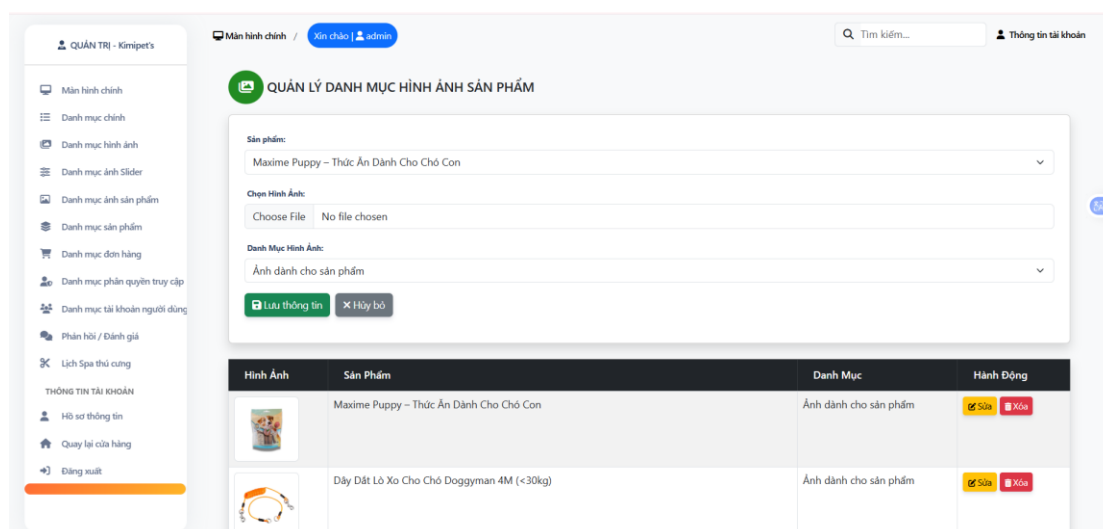
4.3.3. Giao diện danh mục hình ảnh



Hình 4.3. Giao diện danh mục hình ảnh

Giao diện trên là màn hình 'Quản lý danh mục hình ảnh' thuộc phân hệ quản trị (Admin) của hệ thống Kimipet's. Phía bên trái và trên cùng tiếp tục duy trì thanh menu điều hướng và thanh công cụ chuẩn của trang quản trị. Khu vực nội dung chính được chia thành hai phần thao tác rõ ràng. Phía trên là khu vực nhập liệu nổi bật với dải tiêu đề màu xanh dương, cho phép người dùng thêm mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu thông qua trường 'Tên Danh Mục Hình Ảnh', đi kèm hai nút chức năng 'Lưu thông tin' và 'Hủy bỏ'. Phía dưới là bảng hiển thị danh sách các danh mục hình ảnh hiện có (ví dụ: Ảnh dành cho sản phẩm, Ảnh slider quảng cáo,...). Bảng được trình bày khoa học với các cột Tên Danh Mục và Hành Động. Tương tự các trang quản lý khác, cột Hành Động tích hợp sẵn hai nút thao tác trực quan là 'Sửa' (màu vàng cam) và 'Xóa' (màu đỏ). Tổng thể thiết kế giữ được sự nhất quán cao, giúp quản trị viên dễ dàng làm quen và thao tác kiểm soát tài nguyên hình ảnh của website.

4.3.4 . Giao diện danh mục hình ảnh sản phẩm



Hình 4.4. Giao diện danh mục hình ảnh sản phẩm

Giao diện trên là màn hình 'Quản lý danh mục hình ảnh sản phẩm' thuộc phân hệ quản trị (Admin) của hệ thống Kimipet's. Phía bên trái và trên cùng tiếp tục duy trì thanh menu điều hướng và thanh công cụ quen thuộc. Khu vực nội dung chính được chia thành hai phần thao tác rõ ràng. Phía trên là biểu mẫu nhập liệu cho phép tải lên và cập nhật hình ảnh, bao gồm các trường: chọn 'Sản phẩm' (dạng danh sách thả xuống), tải tệp lên ('Chọn Hình Ảnh') và phân loại ('Danh Mục Hình Ảnh'), đi kèm hai nút chức năng 'Lưu thông tin' và 'Hủy bỏ'. Phía dưới là bảng danh sách dữ liệu trực quan với các cột: Hình Ảnh (hiển thị ảnh thu nhỏ - thumbnail), Sản Phẩm, Danh Mục và Hành Động. Tương tự các trang trước, cột Hành Động được tích hợp sẵn hai nút thao tác 'Sửa' (màu vàng cam) và 'Xóa' (màu đỏ). Tổng thể giao diện mang tính đồng bộ cao, giúp quản trị viên dễ dàng gán và quản lý hình ảnh minh họa cho từng sản phẩm trên website một cách chính xác.

4.3.5. Giao diện danh mục thông tin sản phẩm

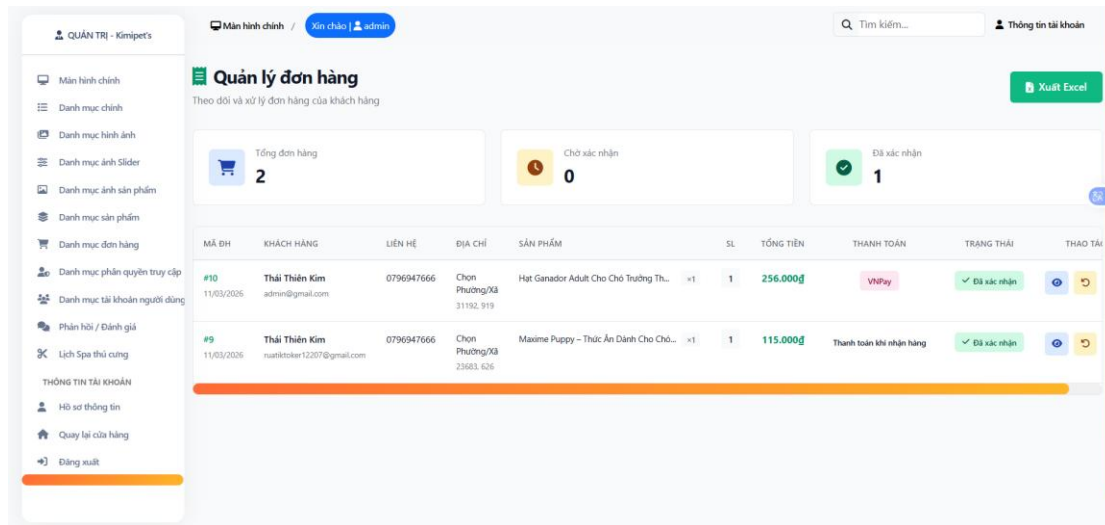
The screenshot shows the 'QUẢN LÝ DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM' (Product Category Management) interface. The interface includes a sidebar menu with options like 'Màn hình chính', 'Danh mục chính', 'Danh mục hình ảnh', 'Danh mục ảnh Slider', 'Danh mục ảnh sản phẩm', 'Danh mục sản phẩm', 'Danh mục đơn hàng', 'Danh mục phân quyền truy cập', 'Danh mục tài khoản người dùng', 'Phản hồi / Đánh giá', 'Lịch Spa thú cưng', 'THÔNG TIN TÀI KHOẢN', 'Hồ sơ thông tin', 'Quay lại cửa hàng', and 'Đăng xuất'. The main content area has a title 'QUẢN LÝ DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM' and a form for adding or editing a product. The form includes fields for 'Tên sản phẩm' (Product Name), 'Mô tả' (Description), 'Giá' (Price), 'Giá giảm' (Discount Price), 'Số lượng' (Quantity), and 'Danh mục' (Category). Below the form is a table titled 'DANH SÁCH THÔNG TIN SẢN PHẨM' (Product Information List) with columns for '#', 'Tên Sản Phẩm', 'Mô Tả', 'Giá', 'Giá Giảm', 'Số Lượng', 'Danh Mục', and 'Hành Động'. The table shows one product: 'Maxime Puppy - Thức Ăn Dà...', with a price of 115.000 VND, a discount price of 2.000 VND, and a quantity of 99. The 'Hành Động' (Action) column contains buttons for 'Sửa' (Edit) and 'Xóa' (Delete).

#	Tên Sản Phẩm	Mô Tả	Giá	Giá Giảm	Số Lượng	Danh Mục	Hành Động
13	Maxime Puppy - Thức Ăn Dà...	Maxime Puppy là công thức dinh dưỡng...	115.000 VND	2.000 VND	99	THỨC ĂN CŨN	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>

Hình 4.5. Giao diện danh mục thông tin sản phẩm

Giao diện trên là màn hình 'Quản lý danh mục thông tin sản phẩm' thuộc phân hệ quản trị (Admin) của hệ thống Kimipet's. Phía bên trái và trên cùng tiếp tục duy trì thanh menu điều hướng và thanh công cụ quen thuộc. Khu vực nội dung chính được bố cục thành hai phần thao tác rõ ràng. Phía trên là biểu mẫu nhập liệu chi tiết cho phép thêm mới hoặc cập nhật sản phẩm, bao gồm các trường: Tên sản phẩm, Mô tả, Giá, Giá giảm, Số lượng và Danh mục, đi kèm hai nút chức năng 'Lưu thông tin' và 'Hủy bỏ'. Phía dưới là bảng hiển thị danh sách sản phẩm hiện có, cung cấp cái nhìn tổng quan kèm theo bộ đếm tổng số lượng sản phẩm. Dữ liệu trong bảng được trình bày rất trực quan, với các cột Giá, Số lượng và Danh mục được làm nổi bật bằng màu sắc và các thẻ (badge) định dạng riêng. Tại cột Hành Động, hệ thống tiếp tục bố trí hai nút 'Sửa' (màu vàng cam) và 'Xóa' (màu đỏ) nhằm đảm bảo tính nhất quán trong thao tác. Tổng thể giao diện được thiết kế khoa học, giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát chi tiết thông tin và trạng thái hàng hóa trên hệ thống.

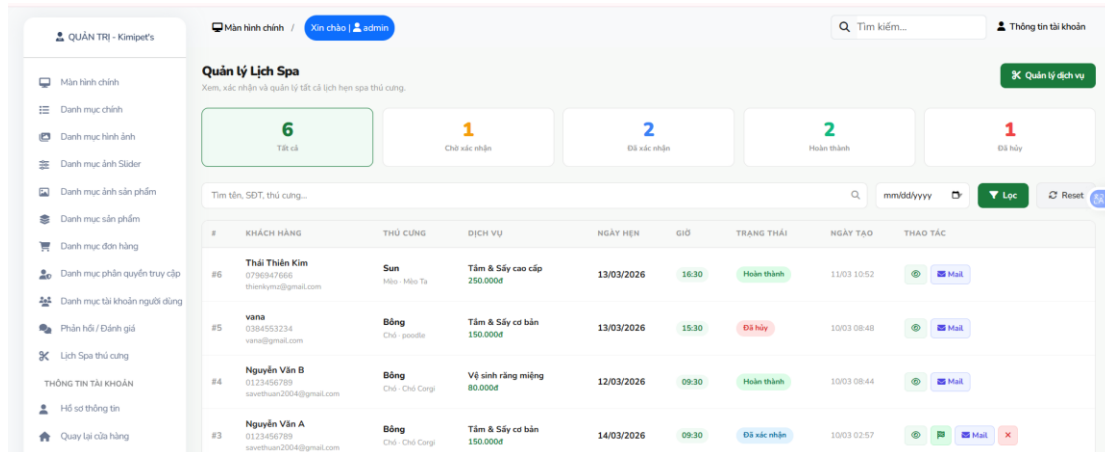
4.3.6. Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 4.6. Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện trên là màn hình 'Quản lý đơn hàng' thuộc phân hệ quản trị (Admin) của hệ thống Kimipet's. Cấu trúc trang tiếp tục duy trì thanh menu điều hướng bên trái và thanh công cụ phía trên nhằm đảm bảo tính nhất quán. Điểm nhấn tiện ích nằm ở góc phải màn hình với nút 'Xuất Excel' màu xanh lá, hỗ trợ quản trị viên kết xuất dữ liệu để báo cáo nhanh chóng

4.3.7. Giao diện quản lý spa



Hình 4.3.8. Giao diện quản lý spa

Giao diện Quản lý Lịch Spa cung cấp cái nhìn tổng quan với 5 thẻ thống kê trạng thái lịch hẹn ở trên cùng (Chờ xác nhận, Hoàn thành, Đã hủy...). Ngay bên dưới là bộ lọc tìm kiếm linh hoạt và bảng danh sách lịch hẹn chi tiết. Dữ liệu trong bảng hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng, thú cưng, thời gian, với cột Trạng thái dùng thẻ màu trực quan và cột Thao tác tích hợp sẵn các nút tiện ích như xem, xác nhận, gửi mail và hủy lịch.

CHƯƠNG 5

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Kiểm thử

5.1.1. Mục đích kiểm thử

Kiểm thử hệ thống được thực hiện nhằm đảm bảo các chức năng của website bán hàng và đặt lịch spa hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế, dữ liệu được xử lý chính xác, giao diện hiển thị ổn định và các thao tác của người dùng được phản hồi đúng kết quả. Quá trình kiểm thử giúp phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu và luồng nghiệp vụ của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

5.1.2. Phương pháp kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử chức năng (Functional Testing), tập trung vào việc kiểm tra các chức năng chính của hệ thống thông qua các thao tác thực tế trên giao diện.

Các nội dung kiểm thử gồm:

Kiểm thử đăng nhập

Kiểm thử quản lý sản phẩm

Kiểm thử quản lý đơn hàng

Kiểm thử chức năng quản lý hình ảnh

Kiểm thử đặt lịch spa

Kiểm thử chatbox AI gợi ý thức ăn

Kiểm thử thống kê báo cáo

5.1.3. Bảng kiểm thử đăng nhập

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Kiểm tra form rỗng đăng nhập	Người dùng không nhập dữ liệu	Không có dữ liệu	Bấm đăng nhập	Không đăng nhập vào hệ thống	Không đăng nhập vào hệ thống
2	Kiểm tra dữ liệu sai đăng nhập	Nhập sai tài khoản	Email, mật khẩu sai	Nhập sai rồi đăng nhập	Hiển thị thông báo lỗi	Hiển thị thông báo lỗi
3	Kiểm tra dữ liệu đúng đăng nhập	Nhập đúng thông tin	Email, mật khẩu đúng	Nhập đúng rồi đăng nhập	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công

Bảng 5.1 Kiểm thử đăng nhập

5.1.4. Kiểm thử quản lý sản phẩm

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thêm sản phẩm mới	Admin thêm sản phẩm	Tên, giá, mô tả	Nhập thông tin → lưu	Lưu thành công	Lưu thành công
2	Sửa sản phẩm	Cập nhật sản phẩm	Dữ liệu sửa	Chọn sản phẩm → sửa	Cập nhật thành công	Cập nhật thành công
3	Xóa sản phẩm	Xóa sản phẩm	ID sản phẩm	Chọn sản phẩm → xóa	Xóa thành công	Xóa thành công
4	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm theo tên	Tên sản phẩm	Nhập từ khóa	Hiển thị kết quả đúng	Hiển thị đúng

Bảng 5.2 Kiểm quản lý sản phẩm

5.1.5. Kiểm thử quản lý đơn hàng

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Tạo đơn hàng	Khách mua sản phẩm	Giỏ hàng	Thanh toán	Tạo đơn thành công	Thành công
2	Xem chi tiết đơn hàng	Admin xem đơn	Mã đơn hàng	Chọn đơn hàng	Hiển thị đầy đủ	Đúng
3	Cập nhật trạng thái đơn	Đổi trạng thái	Trạng thái mới	Chọn đơn → cập nhật	Cập nhật thành công	Thành công

Bảng 5.3 Kiểm quản lý đơn hàng

5.1.6. Kiểm thử đặt lịch spa

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Đặt lịch spa	Khách đặt lịch	Ngày, giờ	Chọn dịch vụ → đặt	Lưu lịch thành công	Thành công
2	Đặt trùng giờ	Giờ đã có lịch	Giờ trùng	Đặt lịch	Báo lỗi trùng lịch	Báo lỗi đúng
3	Hủy lịch spa	Hủy lịch	Mã lịch	Chọn hủy	Hủy thành công	Thành công

Bảng 5.4 Kiểm thử đặt lịch spa

5.1.7. Kiểm thử chức năng quản lý hình ảnh

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Upload ảnh sản phẩm	Thêm ảnh	File ảnh	Chọn file → tải lên	Ảnh hiển thị đúng	Thành công
2	Cập nhật ảnh	Sửa ảnh	File ảnh mới	Chọn ảnh mới	Cập nhật thành công	Thành công
3	Xóa ảnh	Xóa ảnh sản phẩm	ID ảnh	Chọn xóa	Xóa thành công	Thành công

Bảng 5.5 Kiểm thử chức năng quản lý hình ảnh

5.1.8. Kiểm thử chức năng Chatbox AI

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Gợi ý thức ăn chó	AI tư vấn	"Thức ăn chó con"	Nhập vào chatbox	Gợi ý đúng sản phẩm	Đúng
2	Gợi ý thức ăn mèo	AI tư vấn	"Thức ăn mèo lớn tuổi"	Nhập vào chatbox	Gợi ý đúng sản phẩm	Đúng
3	Nhập rỗng	Không nhập dữ liệu	Rỗng	Bấm gửi	Không xử lý	Đúng

Bảng 5.6 Kiểm thử chức năng Chatbox AI

5.1.9. Kiểm thử chức năng thống kê báo cáo

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Xem báo cáo doanh thu	Thống kê doanh thu	Tháng/năm	Chọn thời gian	Hiển thị đúng số liệu	Đúng
2	Xem báo cáo đơn hàng	Thống kê số đơn	Bộ lọc	Chọn báo cáo	Hiển thị đúng	Đúng
3	Xem báo cáo lịch spa	Thống kê lịch	Bộ lọc	Chọn báo cáo	Hiển thị đúng	Đúng

Bảng 5.7 Kiểm thử chức năng thống kê báo cáo

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, phân tích yêu cầu và tiến hành xây dựng hệ thống, đề tài website bán hàng kết hợp đặt lịch spa và hỗ trợ chatbox AI đã được hoàn thành với các chức năng cơ bản đáp ứng mục tiêu ban đầu đã đề ra. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh sản phẩm dành cho thú cưng, đồng thời cung cấp dịch vụ đặt lịch spa chăm sóc thú cưng một cách hiện đại, thuận tiện và dễ sử dụng. Việc kết hợp giữa bán hàng trực tuyến, quản lý dịch vụ và hỗ trợ khách hàng bằng công nghệ AI giúp hệ thống mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử hiện nay.

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã được phân tích và xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của một website bán hàng hiện đại. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý hình ảnh sản phẩm, quản lý tài khoản người dùng, quản lý đơn hàng, quản lý lịch đặt spa, quản lý thống kê báo cáo và chức năng chatbox AI hỗ trợ khách hàng lựa chọn thức ăn phù hợp cho thú cưng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết thông tin, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt mua hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán.

Đối với phía quản trị viên, hệ thống cho phép quản lý toàn bộ dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua giao diện quản trị riêng biệt. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, cập nhật và tìm kiếm dữ liệu đối với sản phẩm, hình ảnh, đơn hàng, tài khoản khách hàng và lịch đặt spa. Việc phân chia các chức năng quản lý rõ ràng giúp cho hệ thống dễ sử dụng, dễ bảo trì và thuận tiện trong quá trình vận hành thực tế.

Đề tài được thực hiện dưới hình thức cá nhân, vì vậy toàn bộ các công đoạn từ khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, lập trình xử lý chức năng đến kiểm thử hệ thống đều do một mình tôi thực hiện. Trong quá trình triển khai, tôi đã vận dụng các kiến thức đã được học trong quá trình đào tạo như lập trình C#, phát triển ứng dụng web theo mô hình MVC, sử dụng Entity Framework để kết nối cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu bằng SQL Server và xây dựng các sơ đồ phân

tích thiết kế bằng StarUML. Thông qua đó, đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng tư duy hệ thống, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng triển khai một dự án phần mềm hoàn chỉnh.

Trong phần kiểm thử hệ thống, các chức năng chính đều được kiểm tra thông qua nhiều trường hợp dữ liệu khác nhau nhằm đảm bảo tính chính xác và ổn định khi vận hành. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng như đăng nhập, đăng ký, quản lý sản phẩm, quản lý hình ảnh, xử lý đơn hàng, đặt lịch spa, thống kê báo cáo và chatbox AI đều hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra. Hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu đầu vào hợp lệ, phát hiện dữ liệu sai hoặc thiếu thông tin và đưa ra thông báo phù hợp cho người dùng. Việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được thực hiện chính xác, đảm bảo dữ liệu đồng bộ giữa giao diện người dùng và hệ thống quản trị.

Ngoài ra, giao diện của hệ thống được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ thao tác, phù hợp với cả người dùng phổ thông và quản trị viên. Các chức năng được bố trí rõ ràng, dễ nhận biết, giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng khi mua hàng hoặc đặt lịch dịch vụ spa. Chatbox AI tuy ở mức cơ bản nhưng đã hỗ trợ được chức năng gợi ý thức ăn cho thú cưng dựa trên nhu cầu nhập vào của khách hàng, góp phần tăng tính tương tác và hỗ trợ trải nghiệm người dùng trên website.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, do thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế, nguồn lực triển khai chỉ ở mức cá nhân và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên hệ thống vẫn còn một số điểm cần được hoàn thiện hơn. Một số chức năng hiện tại mới dừng ở mức đáp ứng yêu cầu cơ bản, chưa khai thác hết các khả năng mở rộng của hệ thống như tối ưu hiệu suất khi dữ liệu lớn, tăng cường bảo mật, nâng cao khả năng xử lý đồng thời và mở rộng các tiện ích hỗ trợ khách hàng.

Tuy nhiên, xét tổng thể, đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu và xây dựng ban đầu. Hệ thống hoàn chỉnh về mặt chức năng cơ bản, có khả năng triển khai thực tế ở quy mô nhỏ và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống phần mềm từ giai đoạn phân tích đến triển khai, đồng thời nâng cao khả năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề và áp dụng công nghệ vào thực tiễn.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống website bán hàng kết hợp đặt lịch spa và chatbox AI có thể tiếp tục được nghiên cứu và phát triển thêm nhiều chức năng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, cải thiện trải nghiệm người dùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh.

Trước hết, hệ thống có thể được nâng cấp về giao diện người dùng theo hướng hiện đại hơn, tối ưu trải nghiệm trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Việc áp dụng giao diện responsive hoàn chỉnh sẽ giúp người dùng dễ dàng truy cập hệ thống ở mọi nơi, mọi thời điểm mà vẫn đảm bảo tính trực quan và thuận tiện.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được phát triển thêm các chức năng nâng cao trong quản lý bán hàng như quản lý khuyến mãi, mã giảm giá, quản lý tồn kho tự động, theo dõi vận chuyển đơn hàng và gửi thông báo trạng thái đơn hàng cho khách hàng theo thời gian thực. Đây là những tính năng cần thiết để hệ thống tiến gần hơn đến mô hình thương mại điện tử hoàn chỉnh.

Đối với chức năng đặt lịch spa, trong tương lai có thể mở rộng thêm khả năng quản lý khung giờ chi tiết, phân công nhân viên chăm sóc, theo dõi lịch sử dịch vụ của từng thú cưng và gửi thông báo nhắc lịch tự động cho khách hàng. Điều này sẽ giúp việc quản lý dịch vụ spa chuyên nghiệp hơn và hạn chế tình trạng trùng lịch hoặc bỏ sót lịch hẹn.

Riêng đối với chatbox AI, hiện tại hệ thống mới dừng ở mức gợi ý thức ăn cơ bản cho khách hàng. Trong tương lai, chức năng này có thể được nâng cấp theo hướng thông minh hơn bằng cách ứng dụng mô hình AI mạnh hơn để phân tích nhu cầu khách hàng dựa trên loại thú cưng, độ tuổi, tình trạng sức khỏe hoặc lịch sử mua hàng trước đó. Chatbox cũng có thể hỗ trợ trả lời tự động nhiều câu hỏi phổ biến liên quan đến chăm sóc thú cưng, tư vấn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thêm thanh toán trực tuyến thông qua ví điện tử hoặc cổng thanh toán ngân hàng, giúp khách hàng thanh toán thuận tiện hơn khi mua hàng hoặc đặt dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao tính thực tiễn của hệ thống khi triển khai thực tế.

Một hướng phát triển khác là tăng cường bảo mật hệ thống, bao gồm mã hóa dữ liệu người dùng, phân quyền chi tiết hơn cho quản trị viên, kiểm soát truy cập và sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn thông tin.

Hệ thống cũng có thể được phát triển theo hướng tích hợp các công cụ thống kê thông minh, sử dụng biểu đồ trực quan để phân tích doanh thu, sản phẩm bán chạy, số lượng lịch spa, hành vi mua hàng của khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể. Điều này sẽ giúp người quản lý có thêm dữ liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Nhìn chung, những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở mức quản lý dữ liệu cơ bản mà còn từng bước trở thành một nền tảng hỗ trợ kinh doanh toàn diện, hiện đại và phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ chăm sóc thú cưng hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft Visual Studio, *Tài liệu hướng dẫn phát triển ứng dụng ASP.NET MVC*, Microsoft Documentation.
- [2] SQL Server, *SQL Server Documentation*, Microsoft Learn.
- [3] ASP.NET MVC, *ASP.NET MVC Framework Documentation*, Microsoft.
- [4] Entity Framework, *Entity Framework Documentation*, Microsoft Learn.
- [5] StarUML, *Hướng dẫn thiết kế sơ đồ UML trong phân tích hệ thống*.
- [6] Software Engineering, Ian Sommerville, *Software Engineering*, Pearson Education.
- [7] Database System Concepts, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, *Database System Concepts*, McGraw-Hill.
- [8] Bootstrap, *Bootstrap Documentation for Web Interface Design*.
- [9] jQuery, *jQuery API Documentation*.
- [10] OpenAI, *Tài liệu tham khảo về ứng dụng AI chatbot trong hỗ trợ tư vấn khách hàng*.
- [11] <https://petbuddy.vn/>, trang website tham khảo giao diện
- [12] <https://www.petshome.vn/>, trang website tham khảo giao diện
- [13] Microsoft Learn – Tài liệu chính thức về ASP.NET MVC và Entity Framework.